



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ THỐNG NHÚNG VÀ THIẾT KẾ GIAO TIẾP NHÚNG

Đánh giá hiệu năng của giao thức truyền thông
LoRa trong nhiều môi trường

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đào Việt Hùng

Nhóm 6: Vũ Văn Luật - 20223795

Bùi Thị Quỳnh - 20224121

Đặng Quang Vũ - 20223830

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1. Tổng quan về giao thức truyền thông LoRa

LoRa (*Long Range Radio*) là một công nghệ truyền thông không dây tầm xa, tiêu thụ năng lượng thấp, được phát triển bởi Semtech Corporation.

LoRa hoạt động trên băng tần Sub-GHz như 433MHz, 868MHz (ở châu Âu) và 915MHz (ở Mỹ), giúp truyền dữ liệu đi xa hơn mà không cần tăng công suất phát sóng.

Truyền tải lượng dữ liệu nhỏ với tần suất không quá cao tích hợp trong mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Networks – WSN với độ tin cậy cao mà không cần thay pin thường xuyên



Hình 1. LoRa

1. Tổng quan về giao thức truyền thông LoRa

Bảng thông số kỹ thuật của giao thức truyền thông LoRa

Thông số kỹ thuật	Đặc điểm
Phổ tần sử dụng	Hoạt động trong dải ISM
Tốc độ dữ liệu (Data rate)	0.3 kbps đến ~50 kbps (thấp), không phù hợp truyền real time
Độ nhạy thu cao (Receiver Sensitivity)	-137 dBm đến -148 dBm
Tầm hoạt động (Range)	Ít vật cản: 15–20 km, thậm chí hơn nếu đặt cao
Công suất phát	+14 dBm đến +20 dBm
Băng thông (Bandwidth)	125 kHz, 250 kHz, 500 kHz
Energy efficiency	Dòng tiêu thụ rất thấp (μA)
Tính năng chống nhiễu	Có cơ chế khử nhiễu mạnh

2. Thiết bị phần cứng

2.1. Lựa chọn vi điều khiển

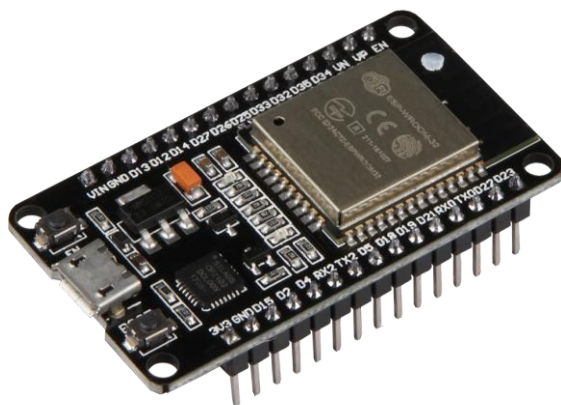
Tiêu chí	ESP8266	ESP32 Dev Kit V1	ATMega328P
Kiến trúc	Tensilica L106 (32 bit)	Xtensa LX6 (dual-core 32 bit)	AVR 8 bit
Tốc độ xung nhịp	80 – 160 MHz	160 – 240 MHz	16 MHz
Bộ nhớ RAM	Xấp xỉ 80 KB	520 KB SRAM	2 KB SRAM
Bộ nhớ Flash	4 MB	4 – 16 MB (SPI Flash)	32 KB
Wi-Fi tích hợp	Có	Có	Không
Bluetooth	Không	Có	Không
ADC	1 kênh 10 bit	Lên đến 18 kênh, 12 bit	6 kênh 10 bit
Số chân GPIO	11 chân	Lên đến 34 chân	14 chân
Giao tiếp hỗ trợ	UART, SPI, I2C, PWM	UART, SPI, I2C, PWM, CAN, DAC,...	UART, SPI, I2C, PWM
Điện áp hoạt động	3.3V	3.3V	5V
Hệ điều hành hỗ trợ	FreeRTOS	FreeRTOS	Không có

Phù hợp với yêu cầu của hệ thống → Lựa chọn sử dụng ESP32

2. Thiết bị phần cứng

2.1. Vi điều khiển ESP32 DevKit V1

ESP32 DevKit V1 là board phát triển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth do Espressif sản xuất, được dùng rộng rãi trong IoT và hệ thống nhúng.



Hình 2. ESP32 DevKit V1

Chân	Loại	Chức năng
GPIO0	I/O	Khởi động chế độ bootloader, PWM, ADC, SPI
GPIO1 (TX0)	O	UART0 transmit
GPIO3 (RX0)	I	UART0 receive
GPIO2	I/O	PWM, ADC, SPI, khởi động mặc định mức High
GPIO4	I/O	PWM, ADC, I2C (SDA), SPI
GPIO5	I/O	PWM, ADC, SPI (CS)
GPIO12 - GPIO15	I/O	PWM, ADC, SPI
GPIO16 - GPIO17	I/O	PWM, UART2 (TX2, RX2)
GPIO18 - GPIO19	I/O	SPI (SCK, MISO), PWM
GPIO21	I/O	I2C (SDA), PWM, ADC
GPIO22	I/O	I2C (SCL), PWM, ADC
GPIO23	I/O	SPI (MOSI), PWM
GND	Power	Đất
3V3	Power	Cấp nguồn 3.3V cho mạch
EN	I	Enable (reset chip kéo xuống LOW)
VIN	Power	Nguồn vào 5V

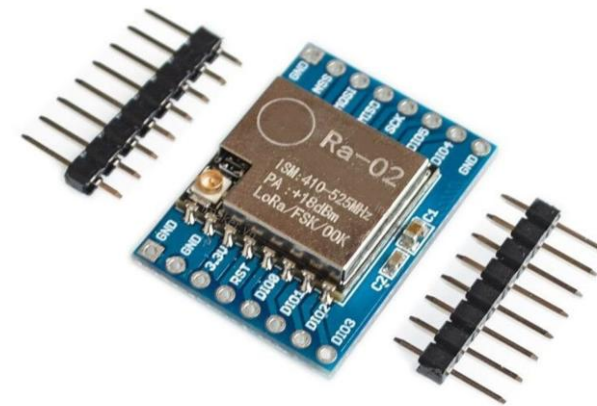
2. Thiết bị phần cứng

2.2. Module RF LoRa Ra-02 SX1278

Ra-02 là module truyền thông không dây sử dụng công nghệ LoRa dựa trên chip Semtech SX1278, làm việc chủ yếu ở băng tần 433 MHz (410–525 MHz).

Ưu điểm chính: tầm xa lớn, độ nhạy thu rất cao, công suất phát mạnh và tiêu thụ năng lượng thấp

Đặc điểm kỹ thuật	Chip RF SX1278
Băng tần hoạt động	410 – 525 MHz
Công suất phát: tối đa	+17 dBm
Độ nhạy thu:	-139 ~ -141 dBm (ở SF12, 433 MHz)
Chế độ điều chế	LoRa, FSK, GFSK, OOK
Tốc độ dữ liệu LoRa	0.018 kbps → 37.5 kbps
Tỷ số SNR hỗ trợ	-20 dB

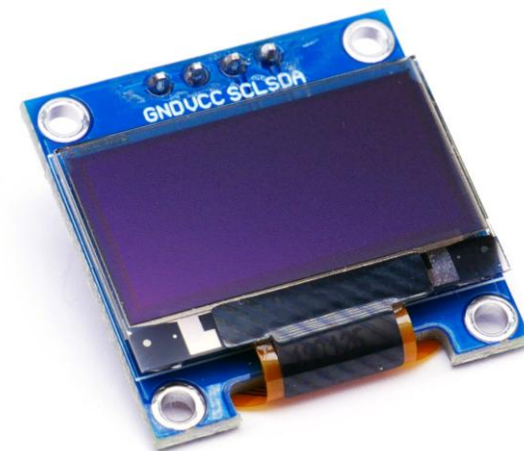


Hình 3. Module RF LoRa Ra-02 SX1278

2. Thiết bị phần cứng

2.3. Màn hình OLED SSD1306

Đặc điểm kĩ thuật	OLED SSD1306
Độ phân giải phổ biến	128x64 pixels
Kích thước hiển thị	0.96 inch hoặc 1.3 inch
Hiển thị	Có thể vẽ ký tự, số, hình ảnh đơn giản, biểu đồ...
Điện áp hoạt động	3.3V – 5V (tùy module)
Giao tiếp	I2C hoặc SPI
Điện năng tiêu thụ	Rất thấp, vì mỗi pixel tự phát sáng (không cần đèn nền)
Thư viện hỗ trợ	Có nhiều thư viện phổ biến cho Arduino, ESP32, STM32



Hình 4. Màn hình OLED SSD1306

2. Thiết bị phần cứng

2.4. Antenna 12dBi 433MHz

Độ lợi cao (12 dBi): có khả năng “tập trung” năng lượng theo hướng nhất định làm tăng khoảng cách truyền / thu.

VSWR thấp (≤ 1.5 hay ≤ 2): phối hợp trở kháng ở 50 Ω , giảm tổn hao phản xạ.

Trở kháng 50 Ω : Thích hợp để kết nối với module RF thông dụng (như LoRa, RF 433 MHz) có đầu vào 50 Ω .

Phân cực dọc: Giữ thiết bị / anten phía bên kia (transmitter hoặc receiver) cùng phân cực để đạt hiệu suất tốt nhất.

Đầu nối SMA: Là loại phổ biến, dễ thay đổi (có thể chuyển đổi sang N, hoặc loại khác nếu cần) tùy model.

Chiều dài anten: Mẫu 31 cm nhỏ gọn



Hình 5. Anten 12dBi
433MHz

2. Thiết bị phần cứng

2.5. Anten NL-770R băng tần kép 144/430 MHz

Loại thông số	Giá trị
Loại anten	Monopole băng tần kép
Băng tần hoạt động	144 MHz / 430 MHz (VHF/UHF)
Độ lợi	3.0 dBi (144 MHz) / 5.5 dBi (430 MHz)
Công suất tối đa	150 W
VSWR	< 1.5
Trở kháng	50Ω
Chiều dài anten	97.5 cm
Phân cực	Phân cực dọc
Đặc tính bức xạ	Đẳng hướng (Omnidirectional)
Đầu nối	UHF / SL16-J (Male) – PL-259



Anten NL-770R băng tần kép 144/430 MHz

2. Thiết bị phần cứng

2.6. Anten monopole 38dBi

Anten 433 MHz 38dBi có độ lợi rất cao, cho phép mở rộng đáng kể khoảng cách

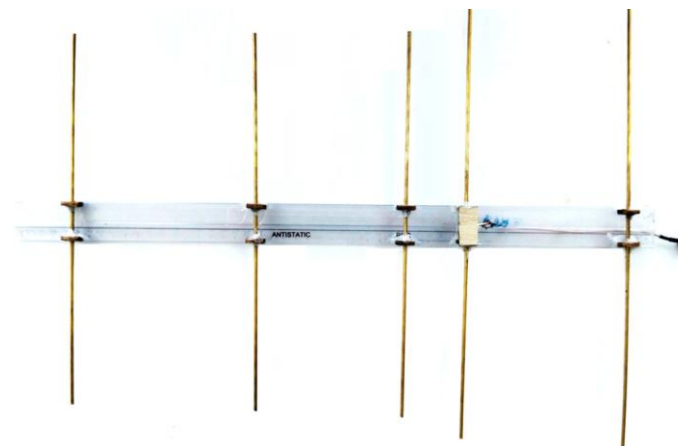
Thông số	Giá trị
Dải tần hoạt động	433 MHz
Độ lợi (Gain)	38 dBi
Trở kháng	50Ω
Phân cực	Phân cực thẳng đứng
Tỷ lệ sóng đứng (VSWR)	≤ 1.5
Công suất phát cực đại	50 W
Công suất phát danh định	20 dBm (100 mW)
Khoảng cách truyền	Lên đến 8000 m
Đầu nối	SMA kim trong (đường kính 6 mm)



2. Thiết bị phần cứng

2.7. Anten Yagi tự chế

Phần tử	Chiều dài (mm)	Bán kính (mm)	Vị trí tâm (mm)
Reflector (R)	355	1.5	-138
Driven Element (DE)	342.5	1.5	0
Director 1 (D1)	308.7	1.5	51.8
Director 2 (D2)	305.1	1.5	206.1
Director 3 (D3)	301.8	1.5	324.6
Khe hở cấp nguồn (Gap)	10	1.5	0



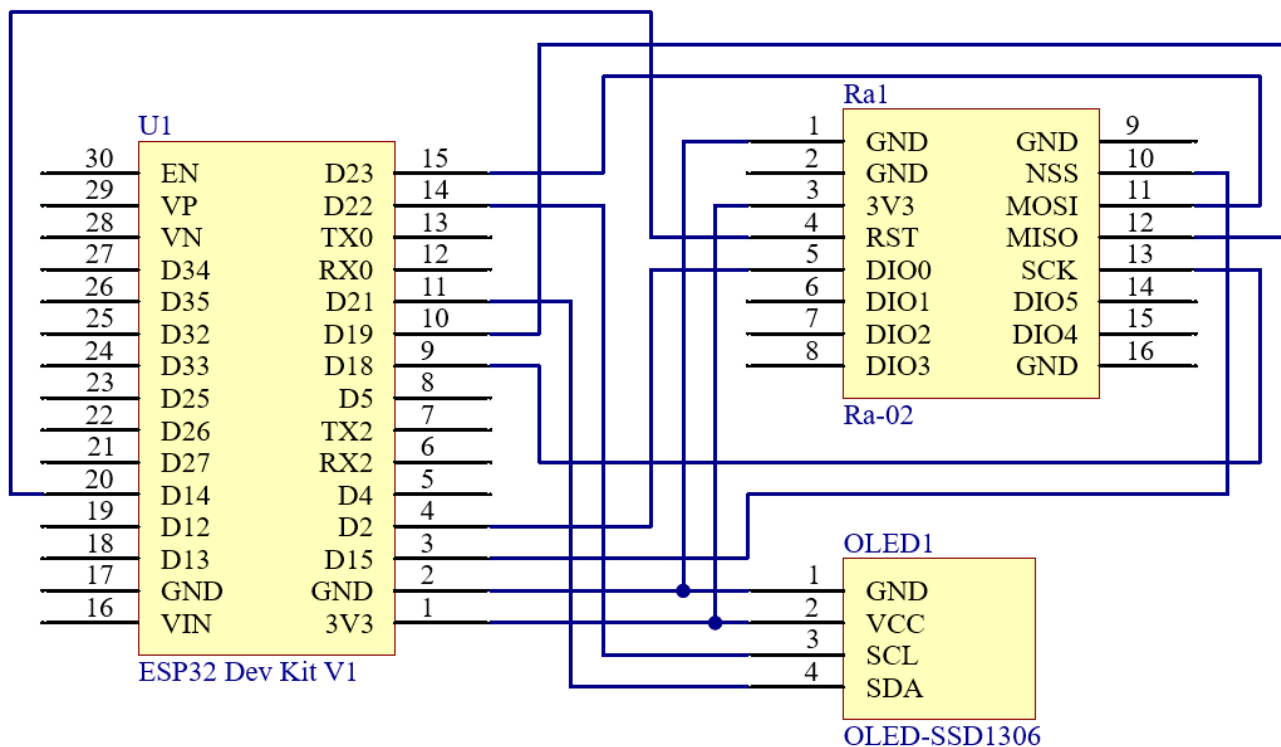
Hình ảnh vật lý của anten Yagi



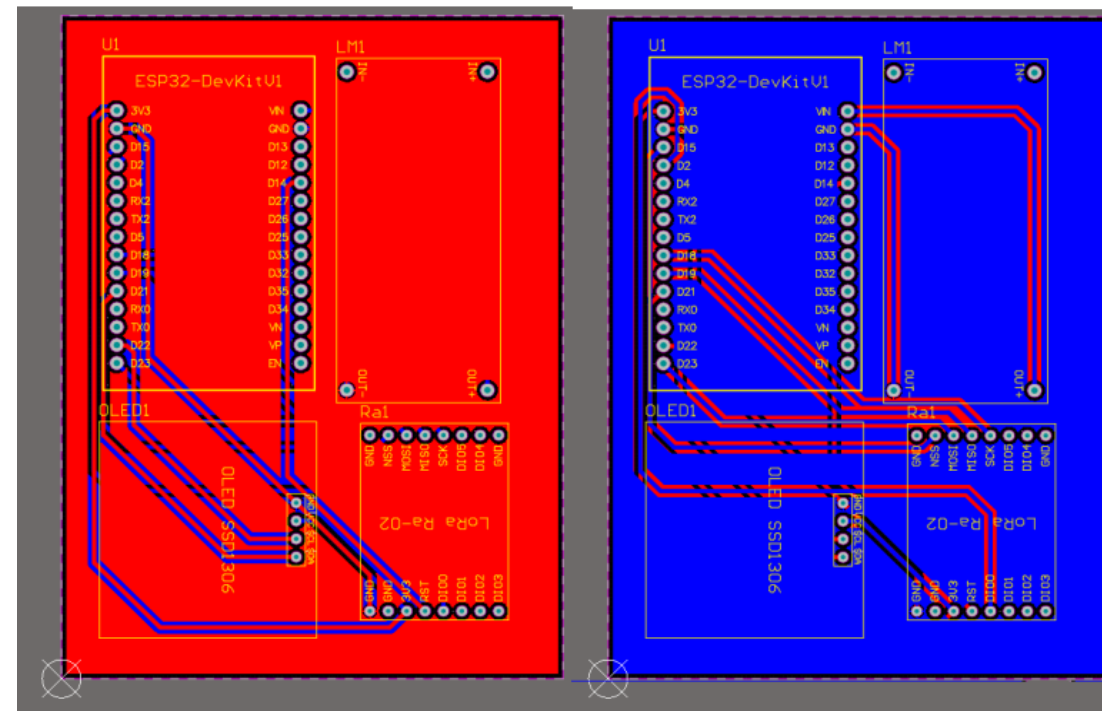
S11 của anten được đo bằng máy PNA

3. Sơ đồ mạch

Mạch nguyên lý



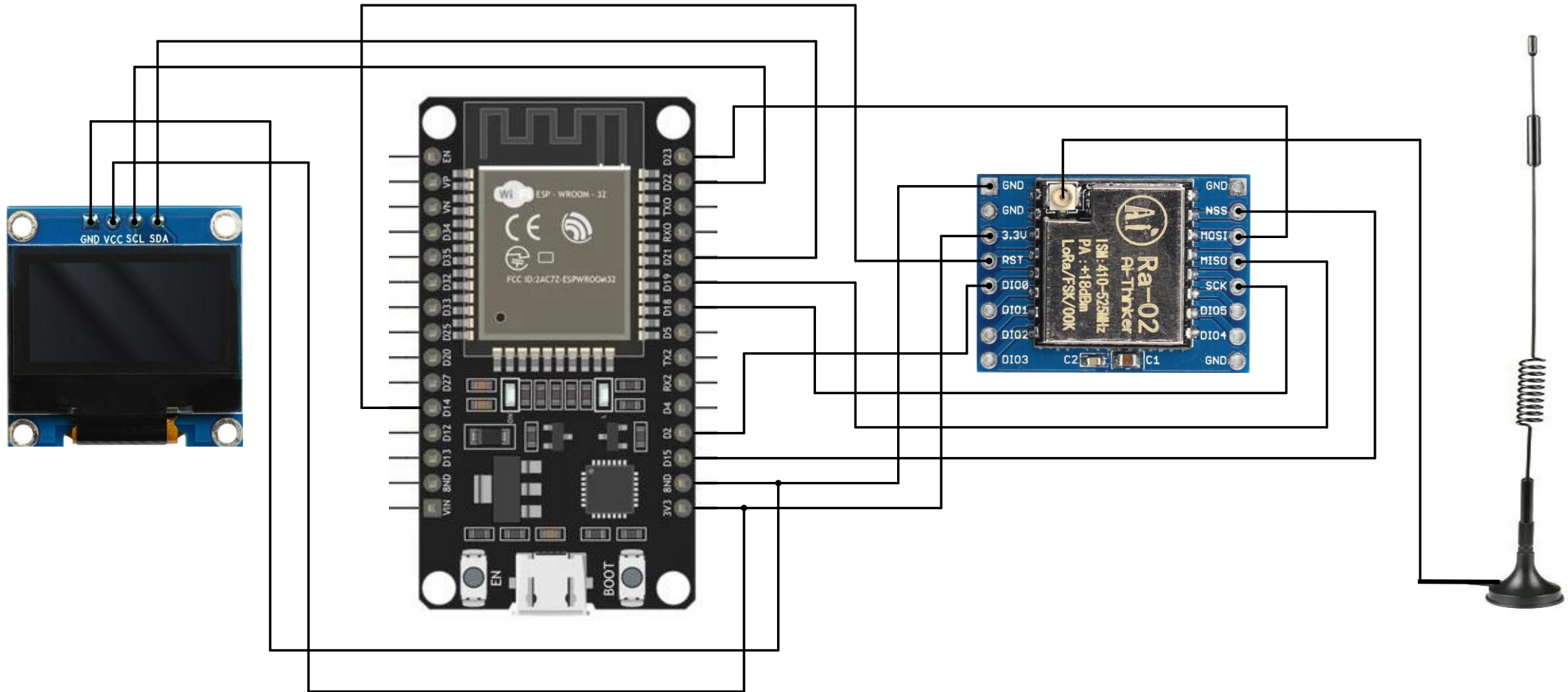
Hình 6. Sơ đồ nguyên lý của mạch



Hình 7: PCB hệ thống

3. Sơ đồ mạch

Mạch đi dây

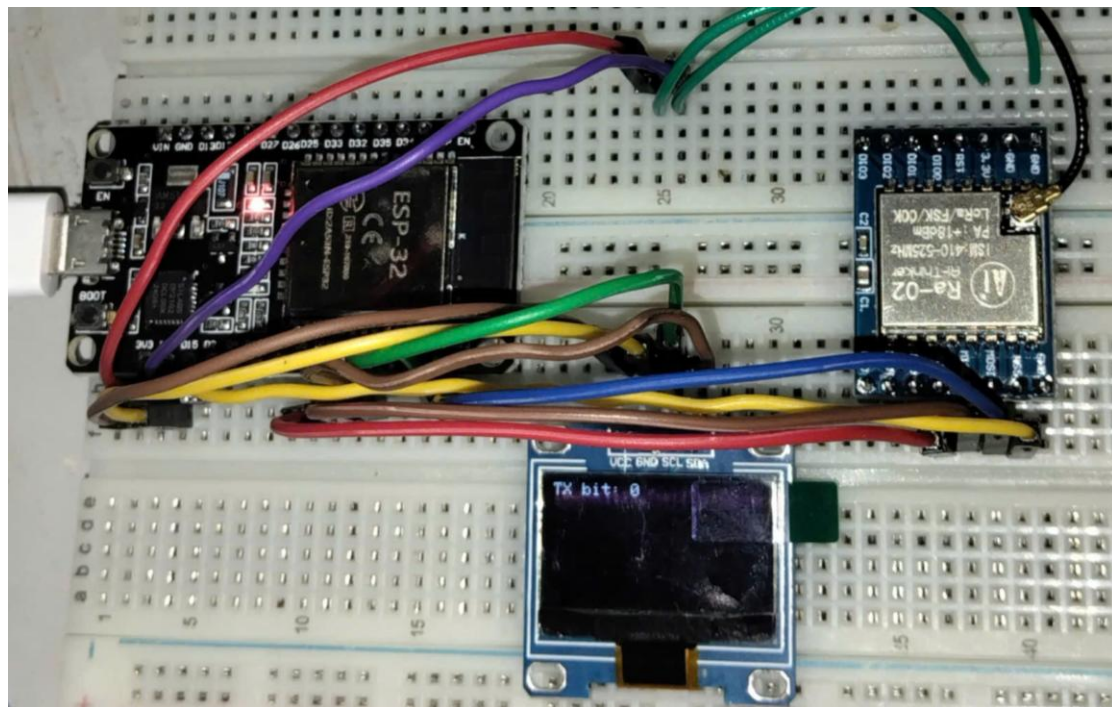


Hình 7. Sơ đồ mạch đi dây

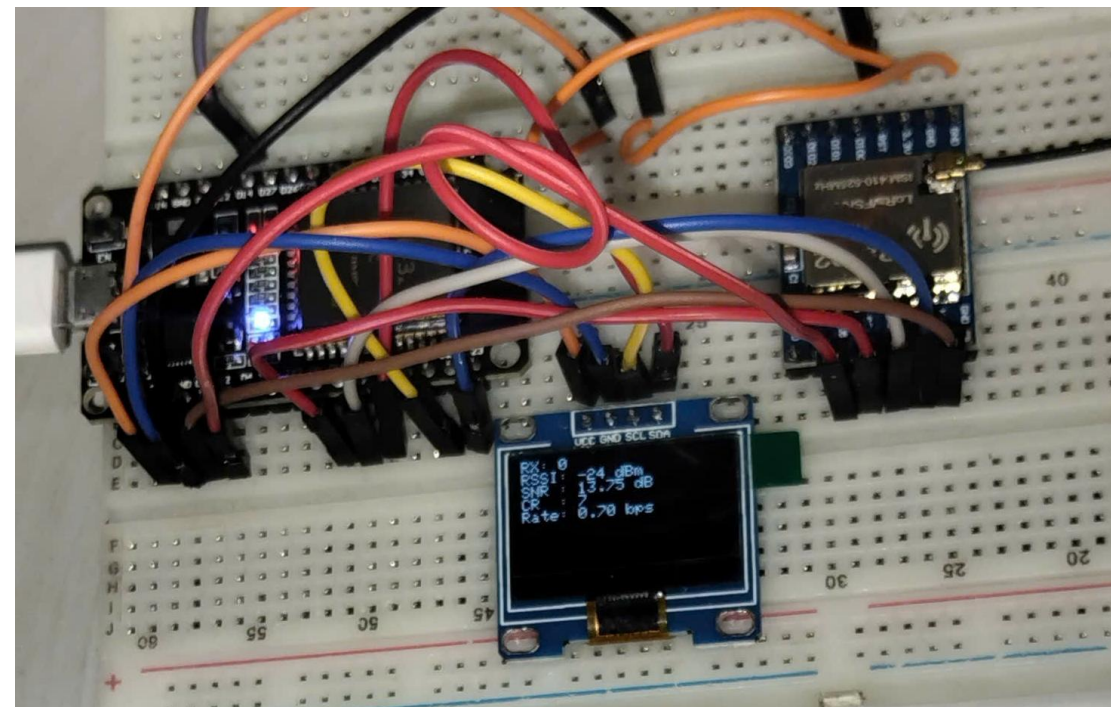
4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.1. Kết quả đo tại khoảng cách giữa hai anten là 0m

a. Kịch bản 1: Truyền từng bit 0-1 xen kẽ nhau với chu kỳ 1s



a) Bên truyền



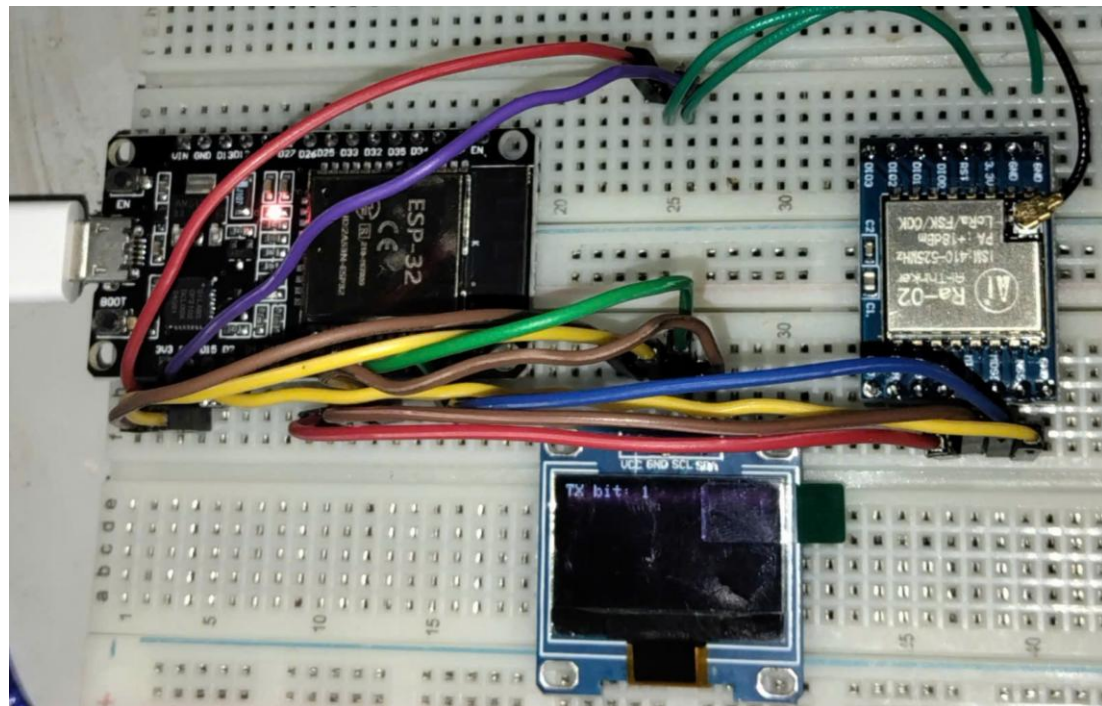
b) Bên nhận

Hình 8. Kết quả kiểm thử tại khoảng cách 0m (10cm) với bit truyền là 0

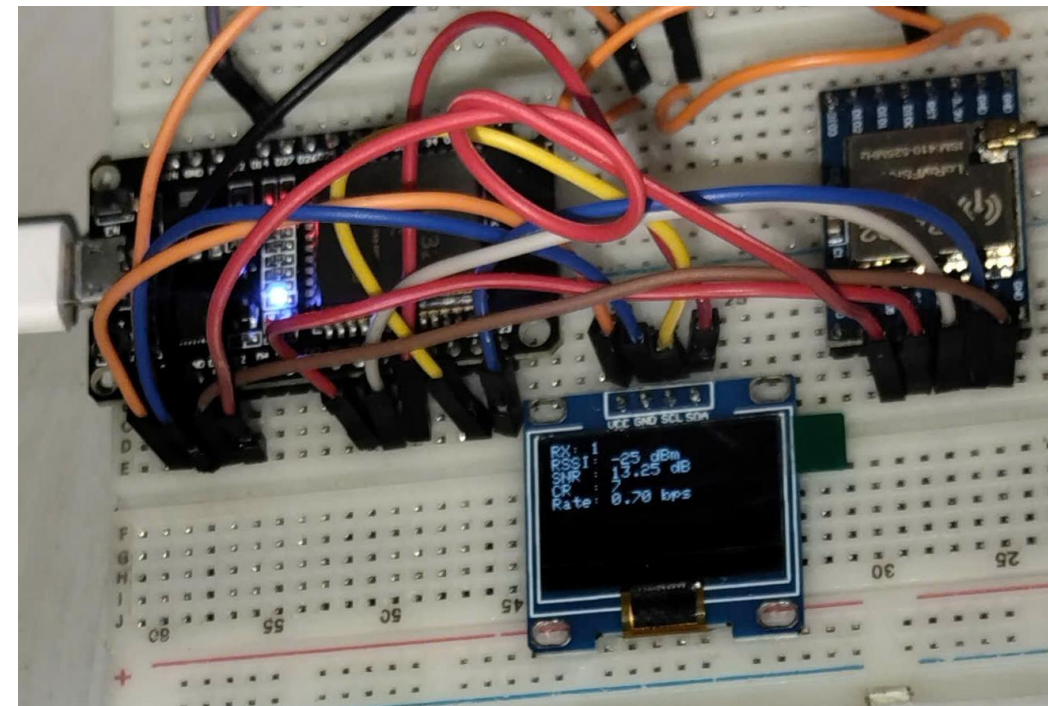
4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.1. Kết quả đo tại khoảng cách giữa hai anten là 0m

a. Kịch bản 1: Truyền từng bit 0-1 xen kẽ nhau với chu kỳ 1s



a) Bên truyền



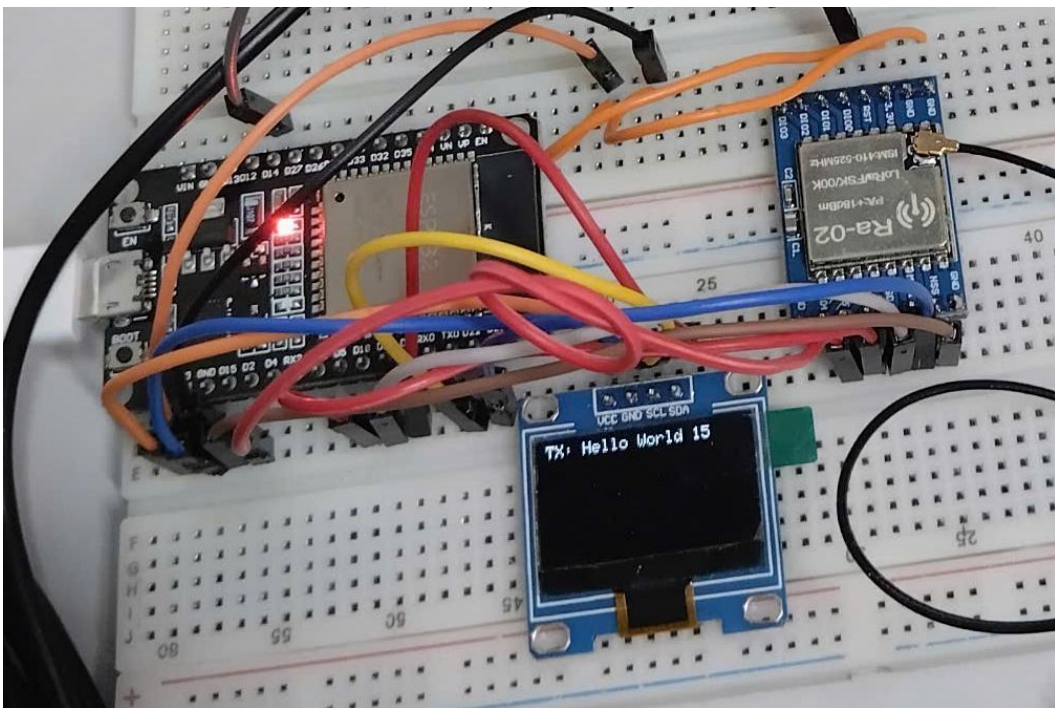
b) Bên nhận

Hình 9. Kết quả kiểm thử tại khoảng cách 0m (10cm) với bit truyền là 1

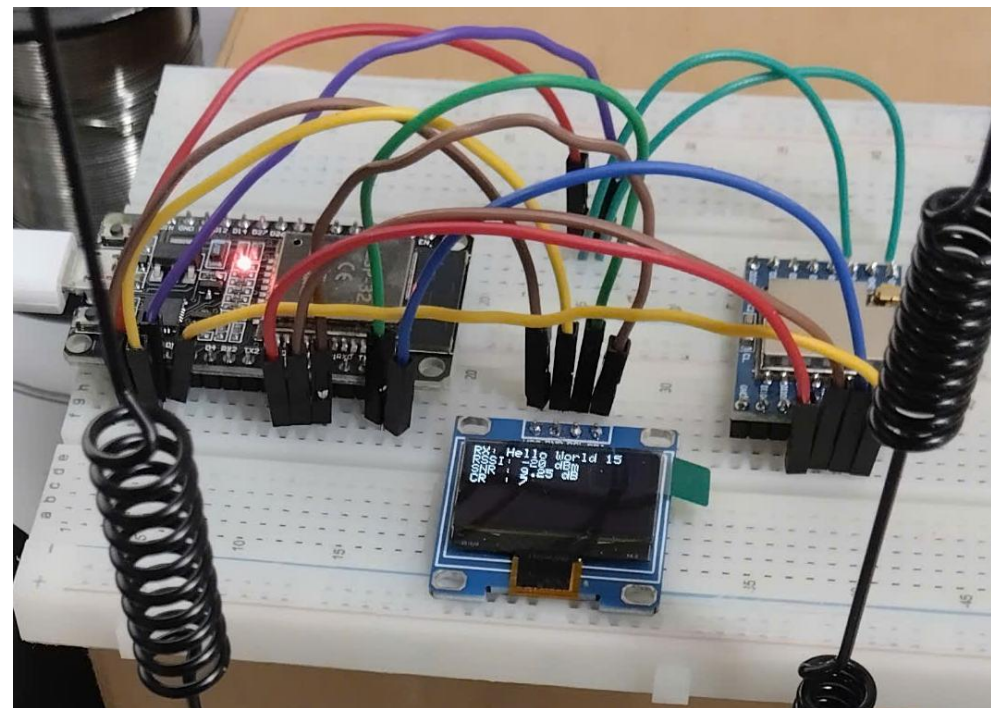
4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.1. Kết quả đo tại khoảng cách giữa hai anten là 0m

b. Kịch bản 2: Truyền một chuỗi với chu kỳ 2s



a) Bên truyền



b) Bên nhận

Hình 10. Kết quả kiểm thử tại khoảng cách 0m (10cm)
với gói tin truyền là chuỗi “Hello World”

4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.1. Kết quả đo tại khoảng cách giữa hai anten là 0m

→ Đánh giá các thông số khi kiểm thử ở khoảng cách 0m:

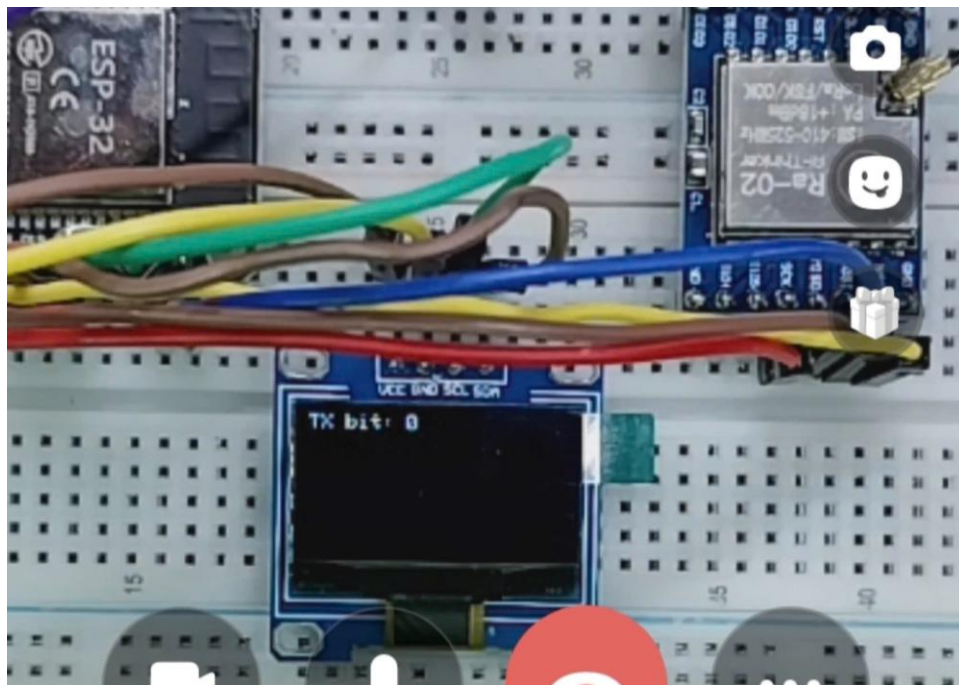
Thông số	Giá trị	Đánh giá kết quả
RSSI	Từ -20dBm đến -26dBm	Giá trị rất tốt trong quá trình tín hiệu được truyền mạnh và ổn định.
SNR	Từ 9dB đến 13.5dB	Rất lớn cho thấy tỉ lệ lỗi rất nhỏ, hầu như không có lỗi, tín hiệu rõ ràng và dễ dàng được giải mã.
Rate	Khoảng 0.7bps đối với trường hợp truyền bit	Thấp do hệ số trải phổ lớn ($SF = 12$) và do gói tin còn bao gồm preamble, header, và payload 1 bit, làm giảm tốc độ truyền bit.

→ Nếu muốn truyền ở các khoảng cách xa hơn, hoặc truyền trong môi trường ổn định mà tín hiệu vẫn giữ được sự ổn định. Cần thay đổi kiểu anten, chiều cao anten so với mặt đất cùng các thông số khác.

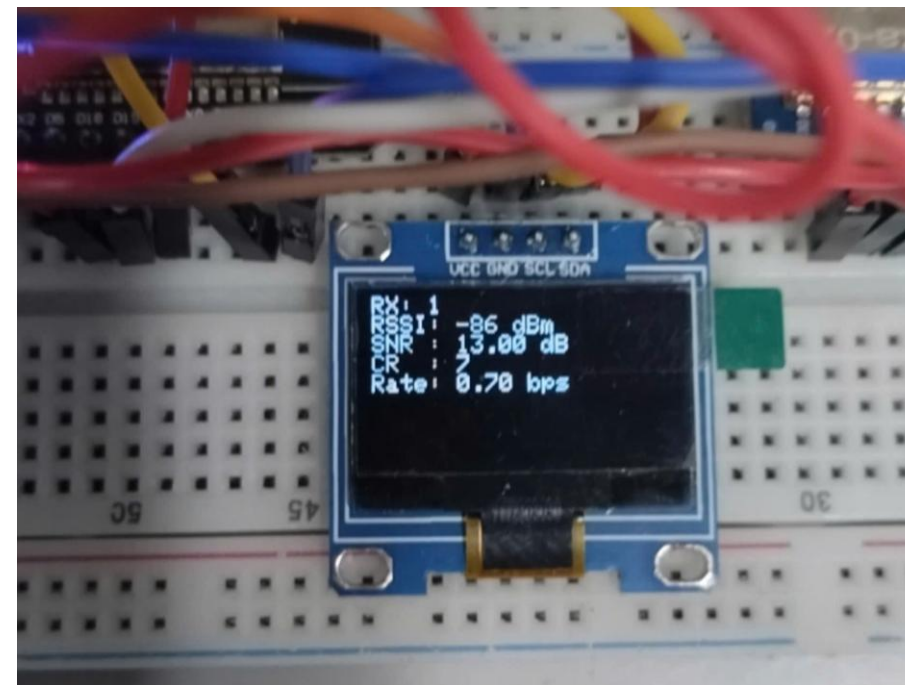
4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.2. Kết quả đo tại khoảng cách lớn hơn 1m

a. Kịch bản 1: Truyền từng bit 0-1 xen kẽ nhau với chu kỳ 1s



a) Bên truyền



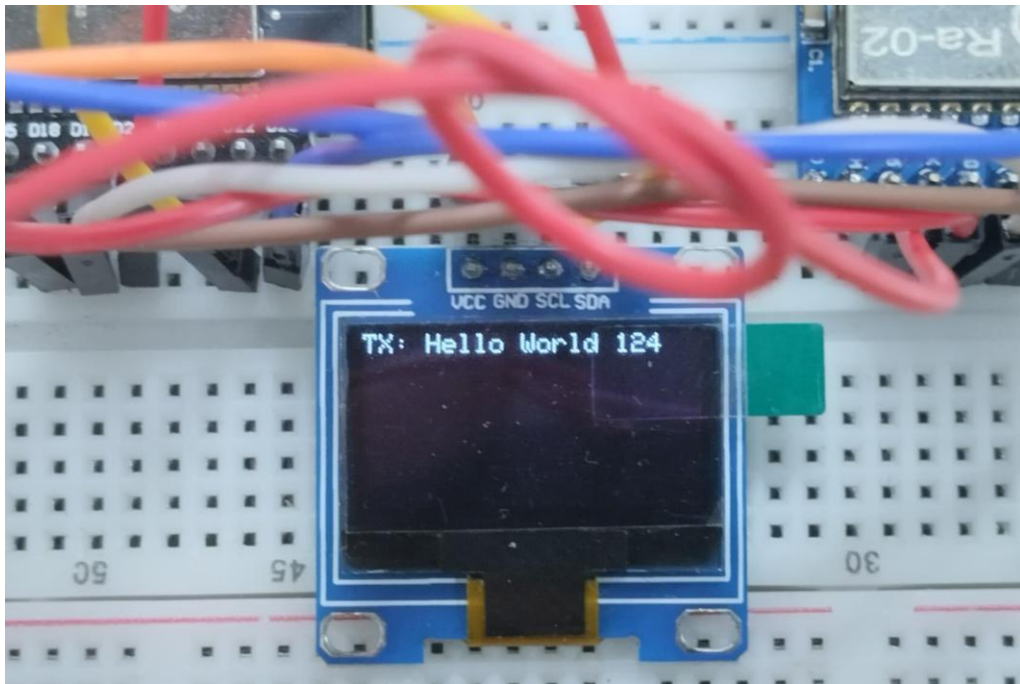
b) Bên nhận

Hình 11. Kết quả kiểm thử tại khoảng cách 8m với bit truyền là 0

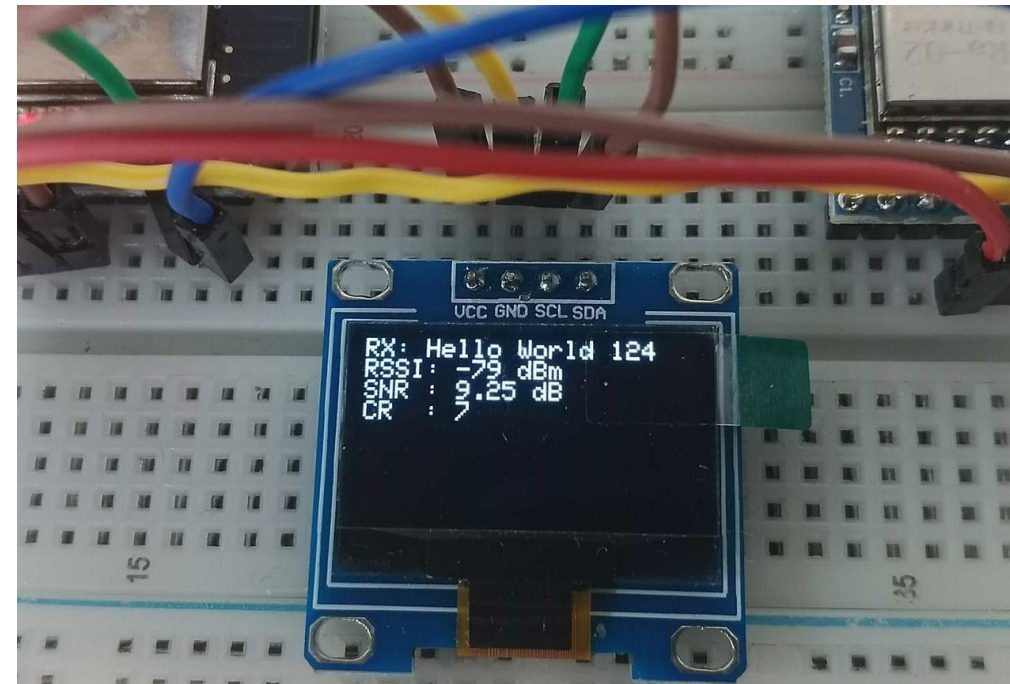
4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.2. Kết quả đo tại khoảng cách lớn hơn 1m

b. Kịch bản 2: Truyền một chuỗi với chu kỳ 2s



a) Bên truyền



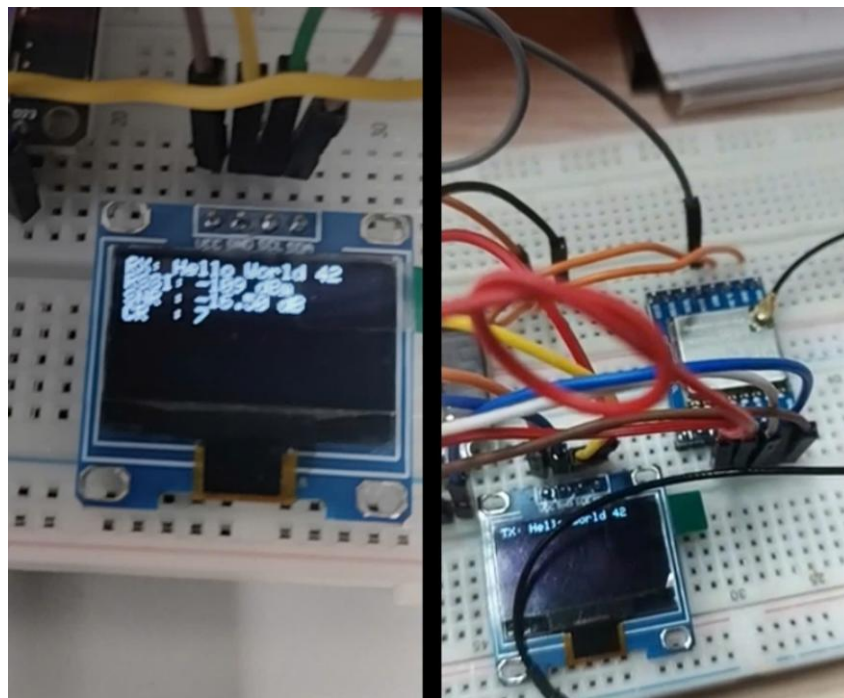
b) Bên nhận

Hình 12. Kết quả kiểm thử tại khoảng cách 8m
với gói tin truyền là chuỗi “Hello World”

4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.2. Kết quả đo tại khoảng cách lớn hơn 1m

c. Kịch bản 3: Truyền một chuỗi với chu kỳ 2s với nhiều vật cản (tường bê tông, ...)



a) Bên truyền

b) Bên nhận

Hình 13. Kết quả kiểm thử khi truyền từ phòng C7-E811 đến phòng C7-E410 với gói tin truyền là chuỗi “Hello World”

4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.2. Kết quả đo tại khoảng cách lớn hơn 1m

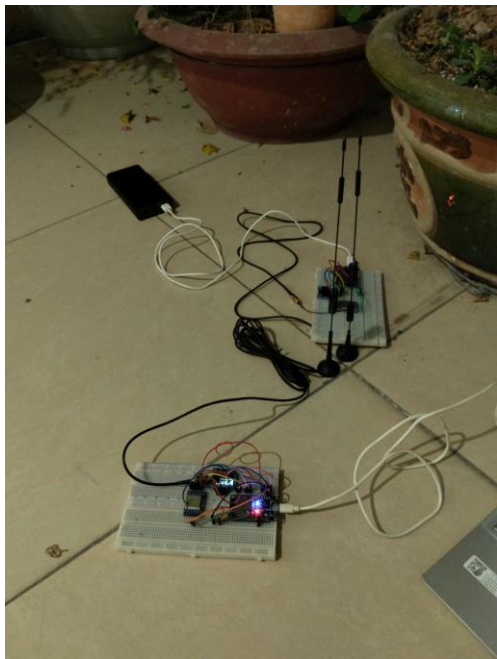
→ Đánh giá các thông số khi kiểm thử ở khoảng cách lớn hơn 1m

Thông số	Giá trị	Đánh giá kết quả
RSSI	Từ -75dBm đến -90dBm, đối với không gian có nhiều vật cản thì có thể lên đến -110dBm	Giá trị này vẫn tốt khi truyền kể cả trong môi trường có vật cản do RSSI chưa chạm đến ngưỡng nhạy.
SNR	Từ 9dB đến 13.5dB Từ -16db đến -17dB với trường hợp truyền trong không gian nhiều vật cản	Lớn cho thấy tỉ lệ lỗi nhỏ, tuy nhiên truyền bit đã có sai lệch, truyền chuỗi chính xác ở khoảng cách gần (8m). Trường hợp truyền qua nhiều vật cản, SNR giảm sâu, cho thấy gói tin truyền gián đoạn, bị trễ vài chu kỳ truyền nhưng gói vẫn truyền đúng.
Rate	Khoảng 0.7bps	Thấp do hệ số trải phổ lớn ($SF = 12$) và do gói tin còn bao gồm preamble, header, và payload 1 bit, làm giảm tốc độ truyền bit.

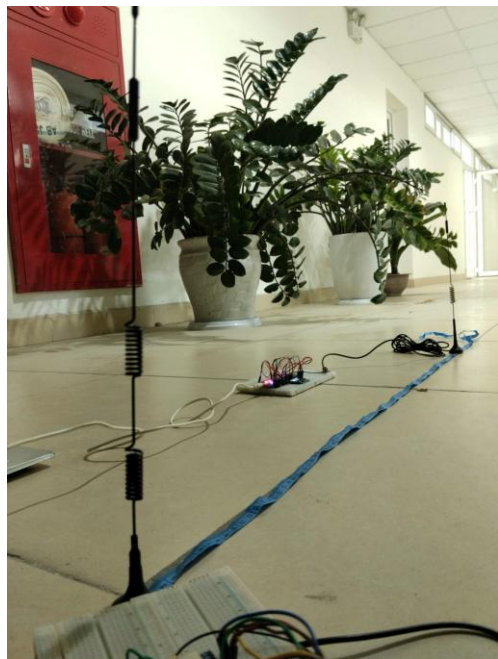
4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.3. Kết quả đo tại môi trường Line-of-Sight

a. Kịch bản 1: Truyền trong hành lang tầng 10 tòa D8 (tối đa 49m).



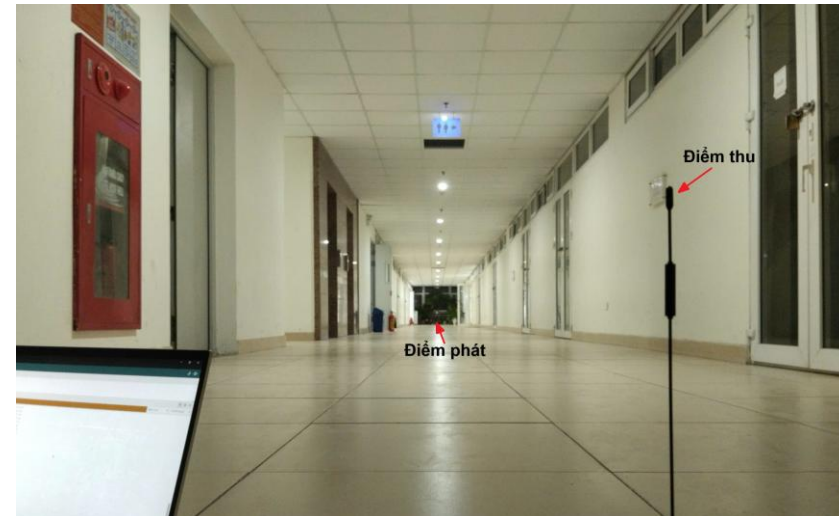
Khoảng cách 0m



Khoảng cách 1m



Khoảng cách 2m

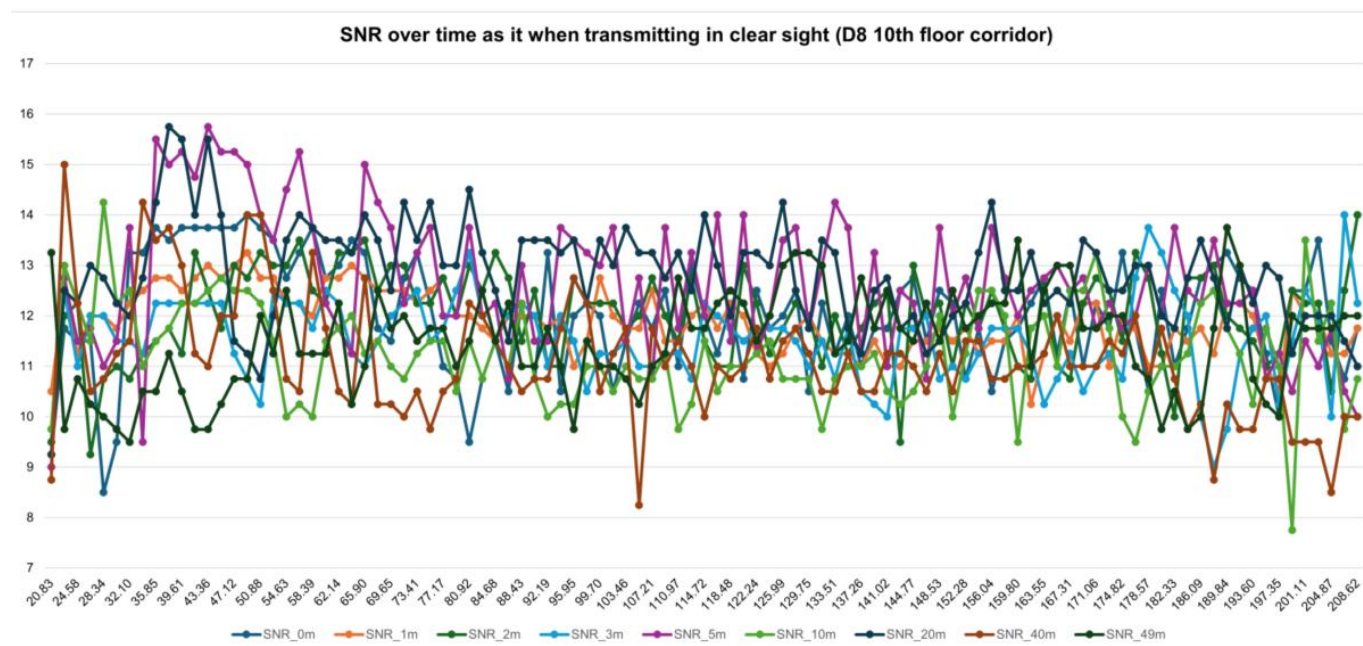
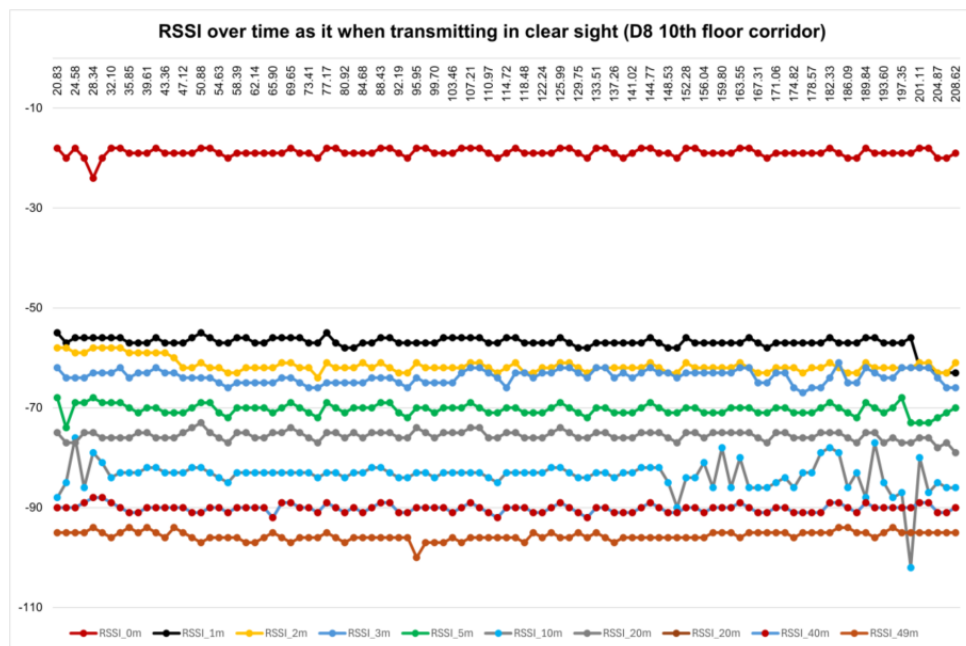


Khoảng cách 49m

4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.3. Kết quả đo tại môi trường Line-of-Sight

a. Kịch bản 1: Truyền trong hành lang tầng 10 tòa D8 (tối đa 49m).

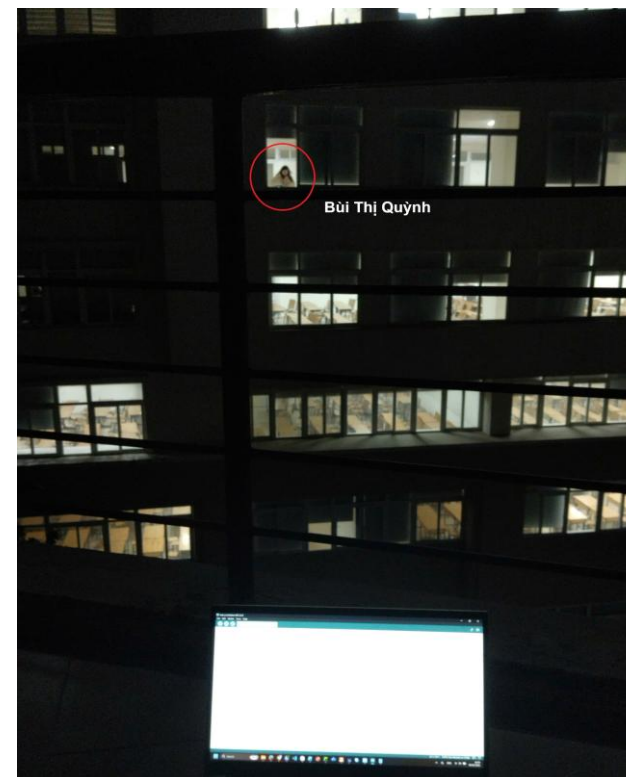
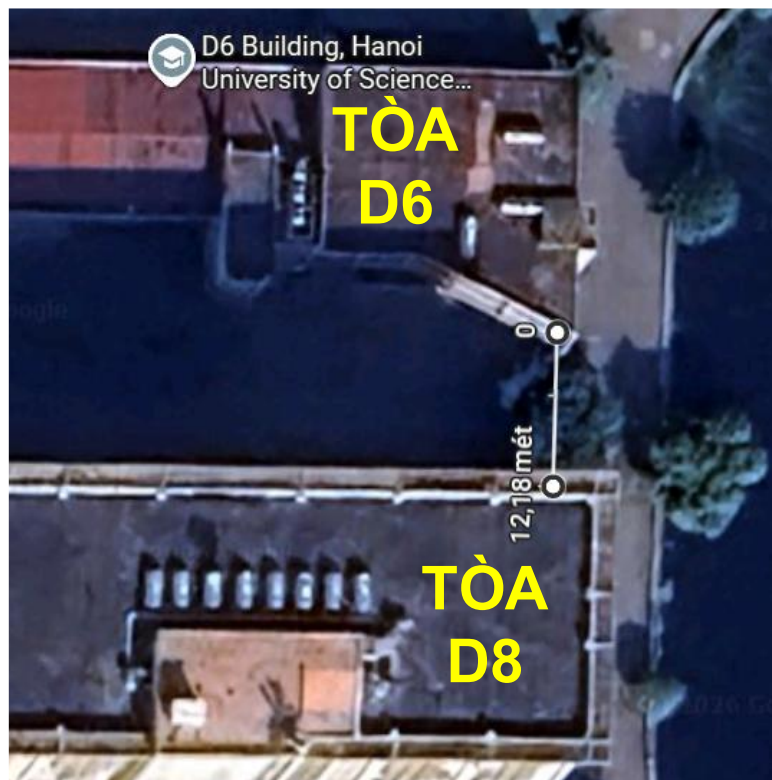


→ RSSI và SNR giảm dần theo khoảng cách nhưng vẫn đảm bảo thu được tín hiệu ổn định

4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.3. Kết quả đo tại môi trường Line-of-Sight

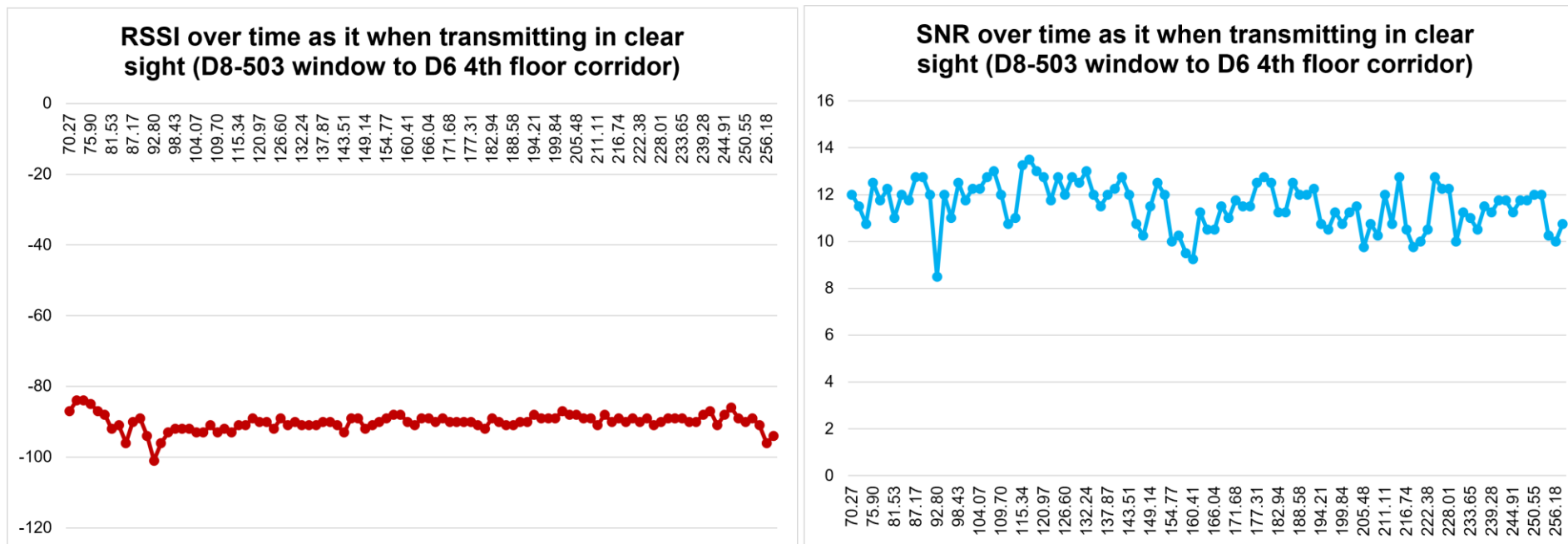
b. Kịch bản 2: Truyền từ cửa sổ phòng D8-501 sang tầng 4 tòa D6 (15m).



4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.3. Kết quả đo tại môi trường Line-of-Sight

b. Kịch bản 2: Truyền từ cửa sổ phòng D8-501 sang tầng 4 tòa D6 (15m).



Kết luận: RSSI ổn định từ -85 → -100dBm, phản ánh điều kiện truyền thẳng tốt và ít bị che khuất
SNR duy trì cao (11-13dB) đảm bảo tín hiệu tin cậy, ít gói lỗi, tối ưu cho các ứng dụng Lora tốc độ thấp

4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.3. Kết quả đo tại môi trường Line-of-Sight

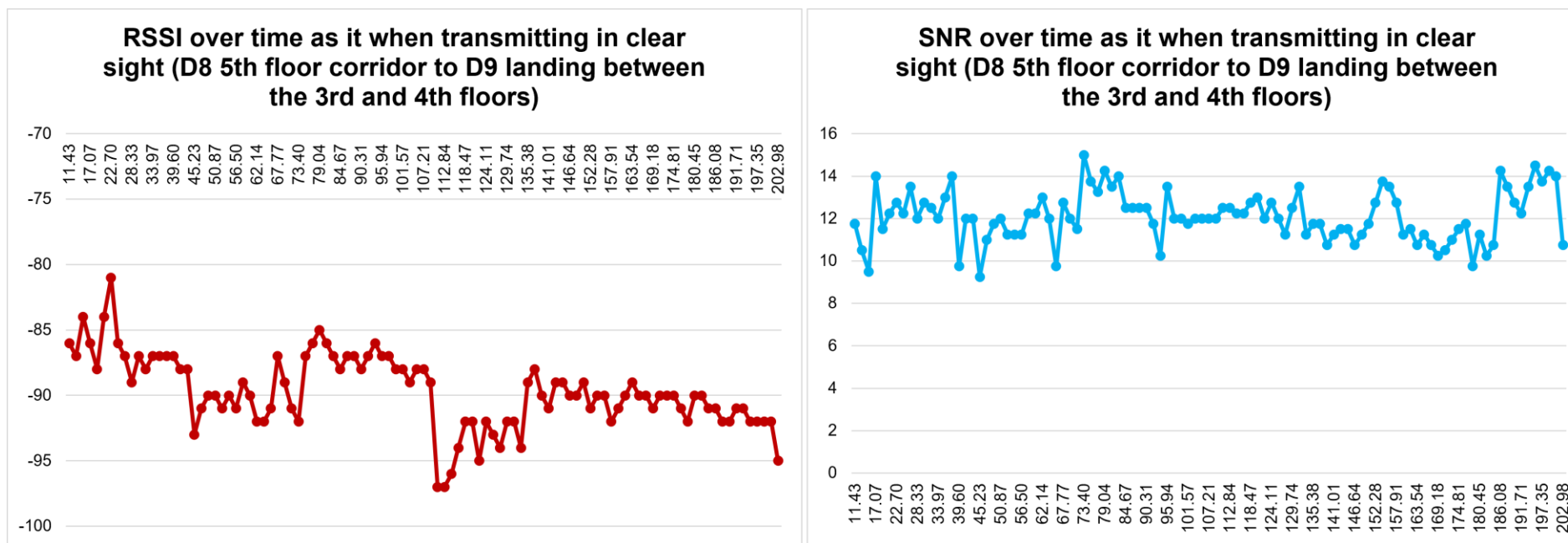
c. Kịch bản 3: Truyền từ hành lang tầng 5 tòa D8 sang cầu thang tầng 3-4 tòa D9 (75m).



4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.3. Kết quả đo tại môi trường Line-of-Sight

c. Kịch bản 3: Truyền từ hành lang tầng 5 tòa D8 sang cầu thang tầng 3-4 tòa D9 (75m).



Kết luận: Khi tăng khoảng cách sang D8-D9, RSSI nằm trong khoảng từ -85dBm → 95 dBm
Giá trị SNR dao động trong khoảng 10-14dB, thấp hơn và kém ổn định hơn so với truyền D8-D6

4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.3. Kết quả đo tại môi trường Line-of-Sight

e. Kịch bản 5: Truyền qua hồ Tây (3 km).

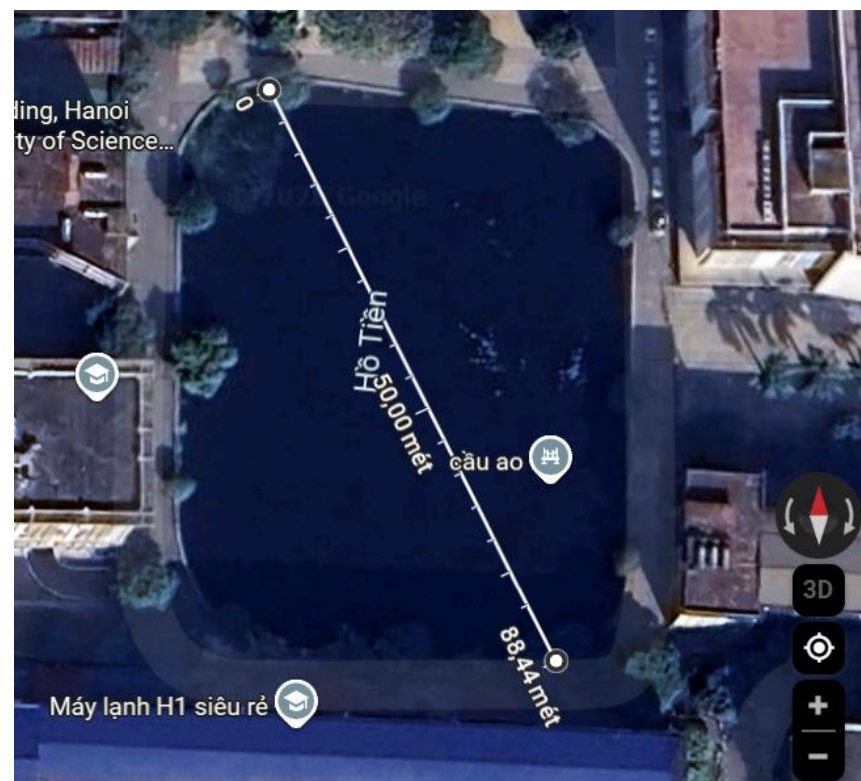
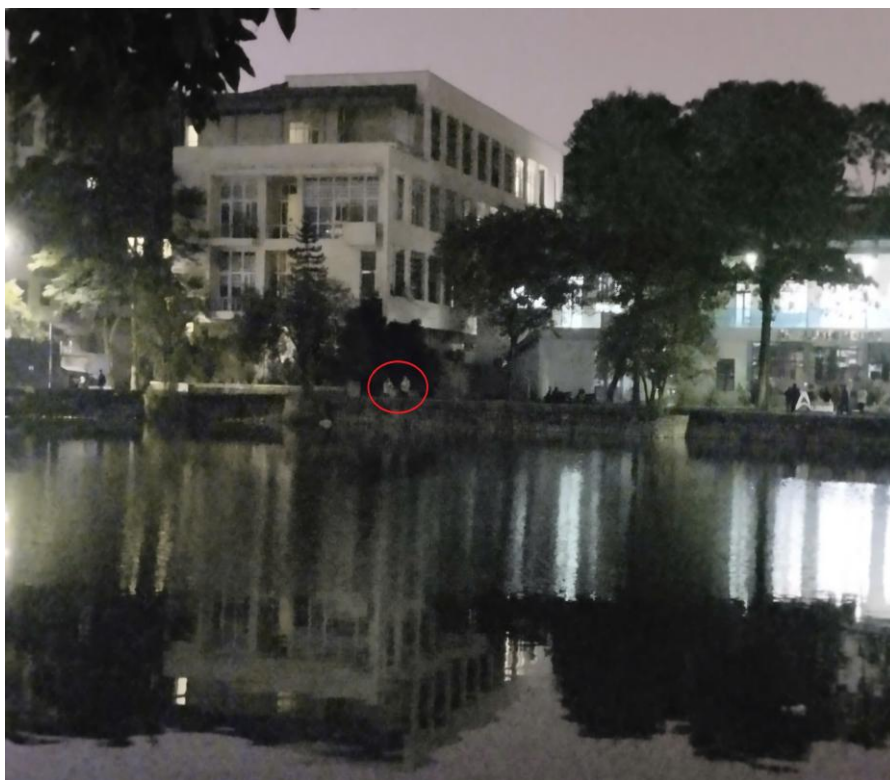
Khoảng cách	RSSI (dBm)	SNR (dB)	Đánh giá kết nối
600 m	-113 đến -102	-11.00 đến 9.25	RSSI thấp, SNR dao động mạnh
1 km	-111 đến -107	-16.50 đến -1.25	Tín hiệu tiệm cận ngưỡng thu, SNR chủ yếu âm; bắt đầu xuất hiện mất gói
1,3 km	-113 đến -109	-22.50 đến -15.25	Suy hao mạnh do có vật cản, SNR âm sâu
2 km	-114 đến -110	-19.75 đến -6.75	Tín hiệu rất yếu, SNR âm
2,4 km	-110 đến -108	-8.00 đến 3.50	RSSI ổn định, SNR quanh ngưỡng 0 dB do môi trường xung quanh thoáng
3 km	-113 đến -111	-12.75 đến -7.50	Tín hiệu sát ngưỡng thu, SNR âm



4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.4. Kết quả đo tại môi trường nước

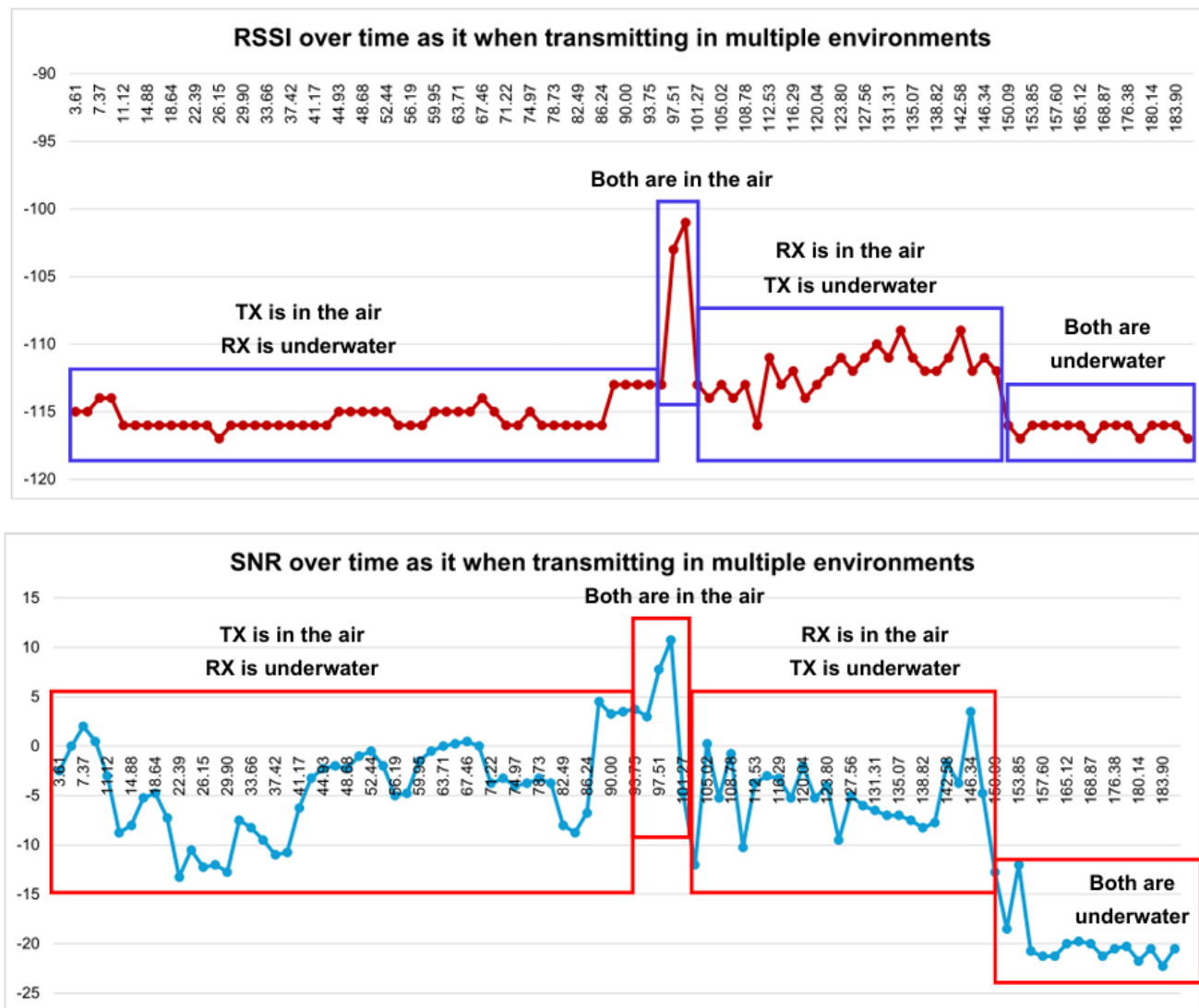
Kịch bản: Thả một anten dưới nước, anten còn lại trong không khí. Sau một khoảng thời gian thì đổi vị trí hai anten. Cuối cùng cho cả hai anten xuống dưới nước (hồ Tiên, độ sâu khoảng 50cm).



4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.4. Kết quả đo tại môi trường nước

Thử nghiệm cho thấy môi trường nước gây suy hao cực lớn, khiến RSSI giảm sâu ($-110\text{dBm} \rightarrow -117\text{ dBm}$) và SNR thấp ($-13\text{dB} \rightarrow -22\text{dB}$)



4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

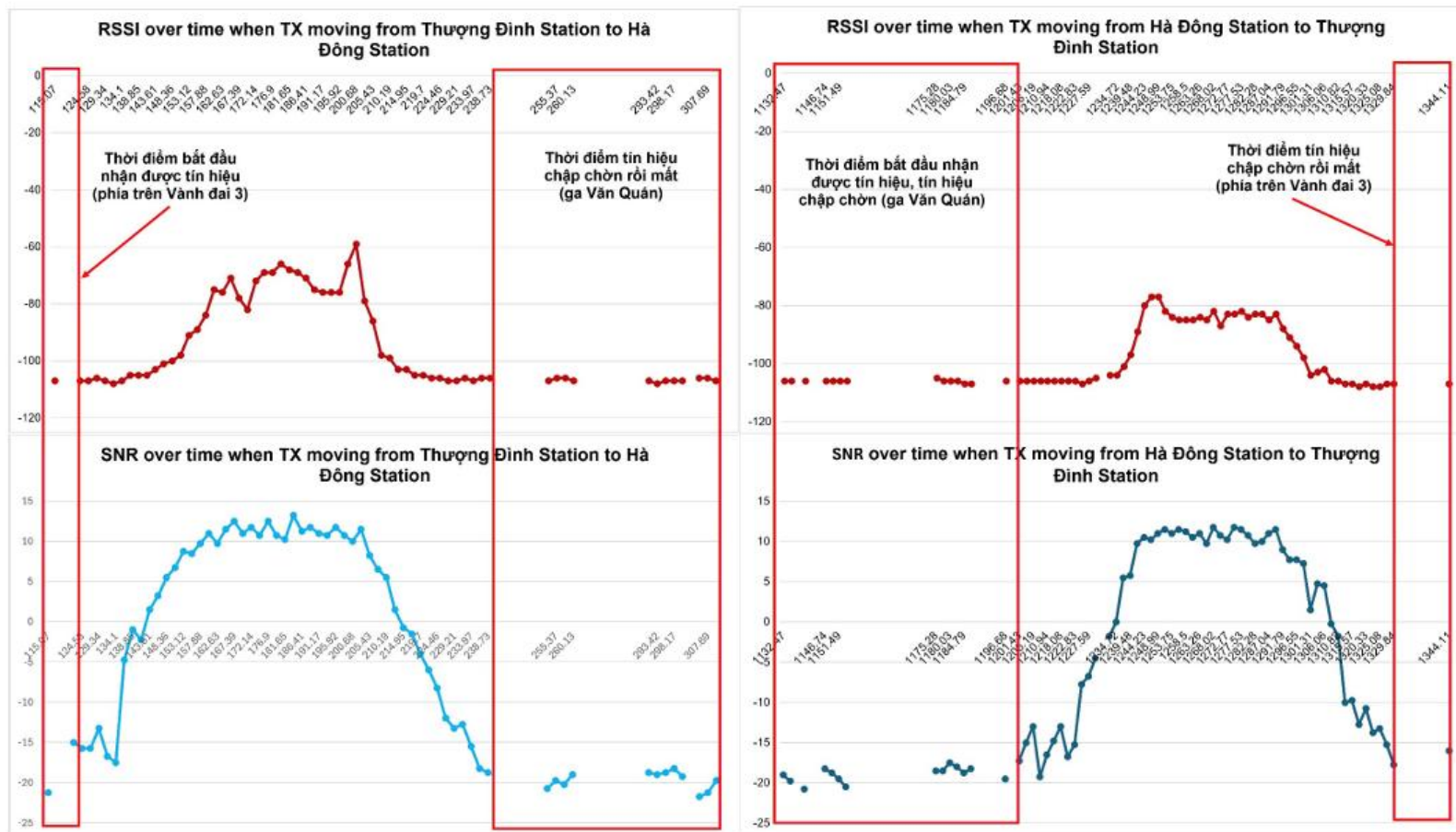
4.5. Kết quả đo tại môi trường di chuyển

Kịch bản: Phía thu sẽ đứng yên trên ga Phùng Khoang, phía phát sẽ di chuyển từ ga Thượng Đình về ga Hà Đông và ngược lại.



4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.5. Kết quả đo tại môi trường di chuyển



Thử nghiệm đo đạc di chuyển trên tuyến Cát Linh- Hà Đông cho thấy chất lượng tín hiệu phụ thuộc cực lớn vào vật cản đô thị, suy giảm nhanh gây mất gói tín hiệu khi bị che khuất địa hình.

4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.6. Kết quả đo tại khoảng cách xa

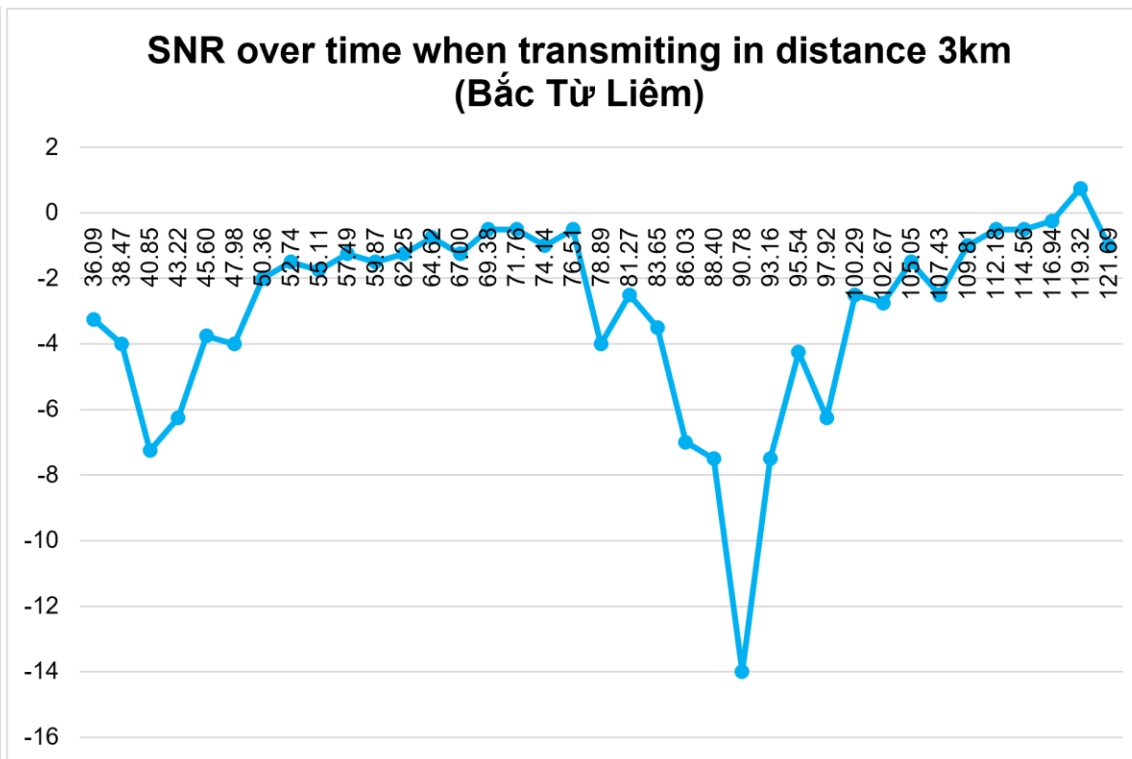
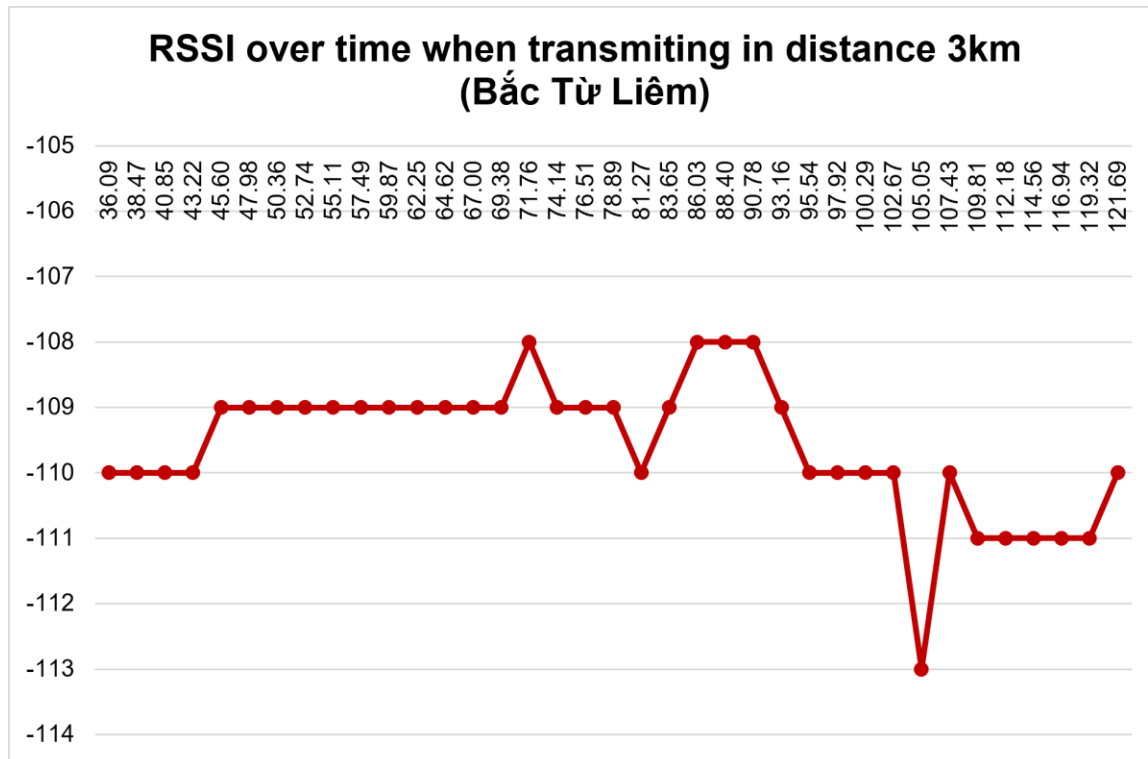
a. Kịch bản 1: Truyền trong bán kính gần (5km)



4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.6. Kết quả đo tại khoảng cách xa

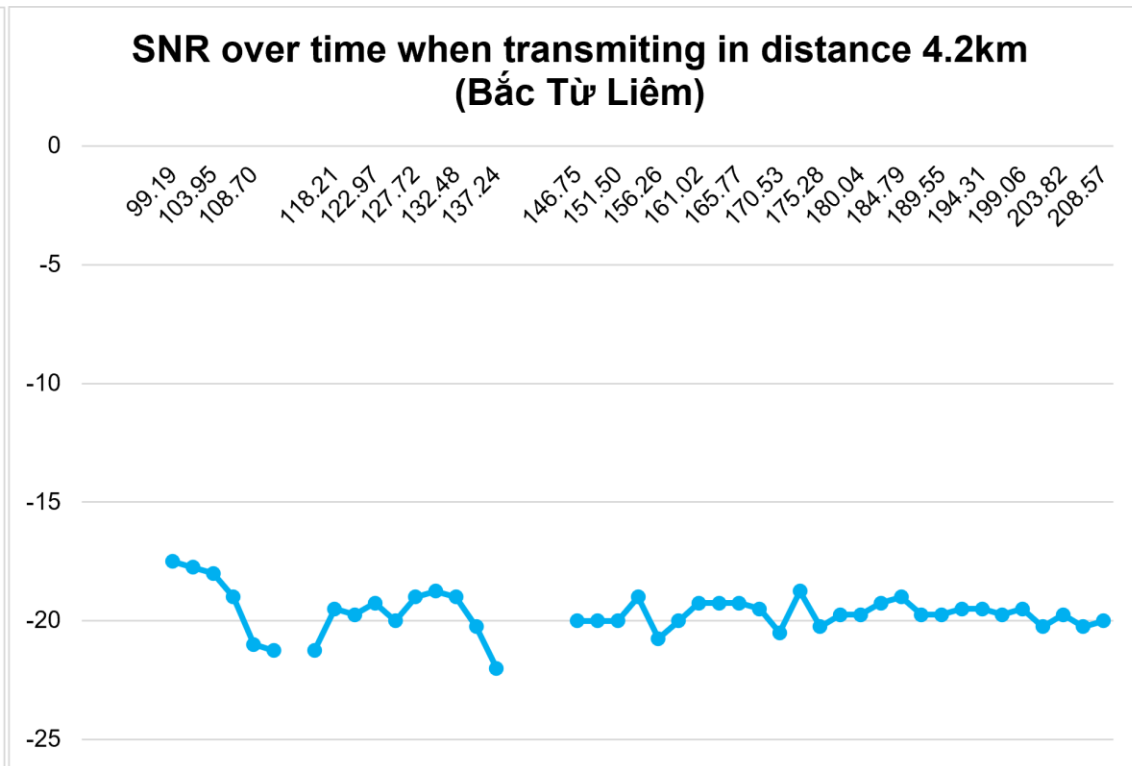
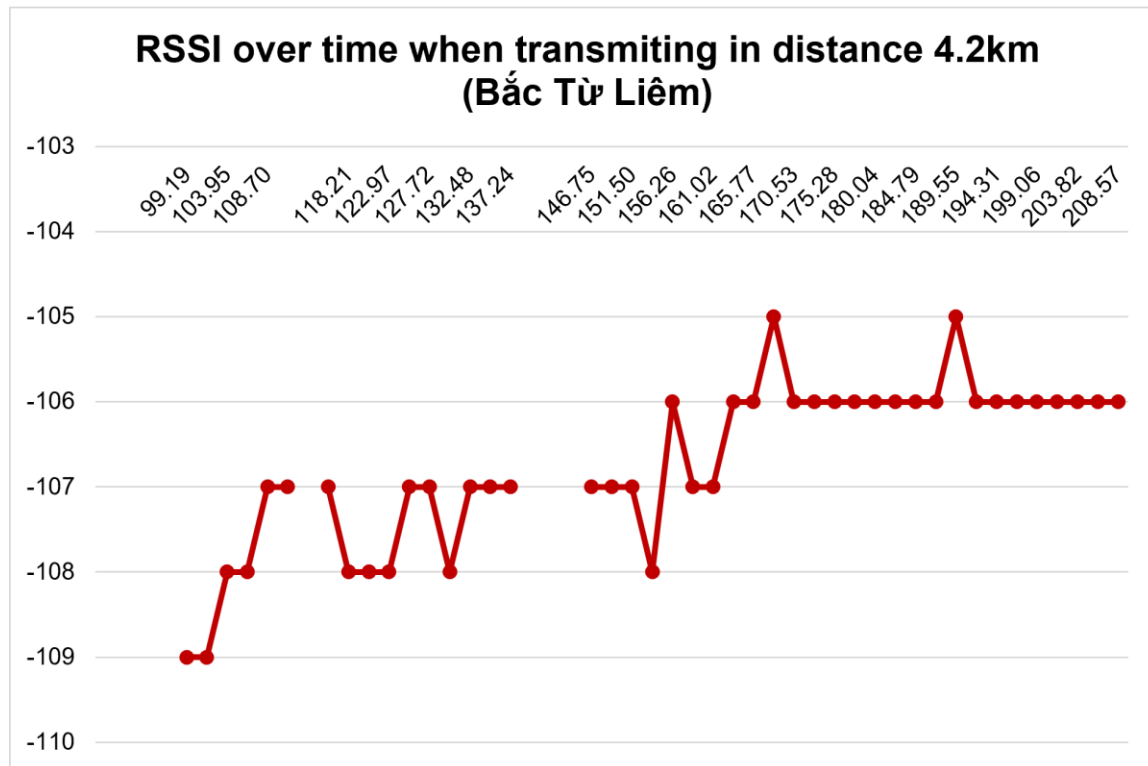
a. Kịch bản 1: Truyền trong bán kính gần (5km)



4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.6. Kết quả đo tại khoảng cách xa

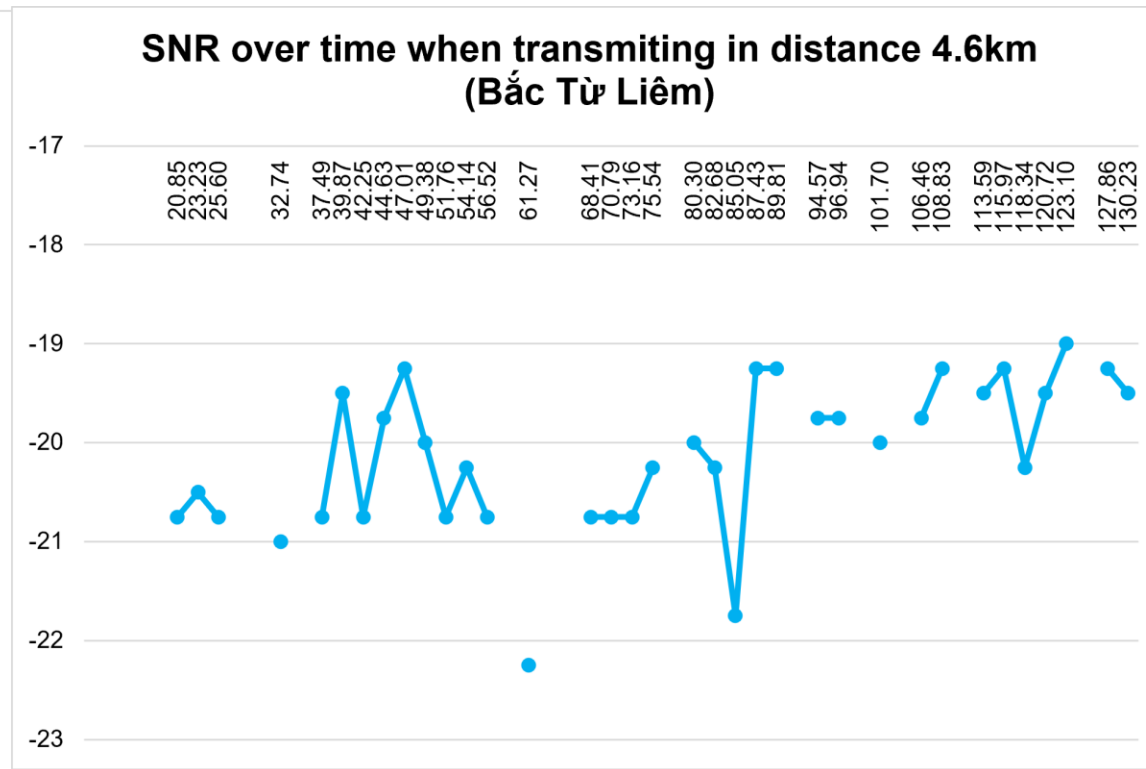
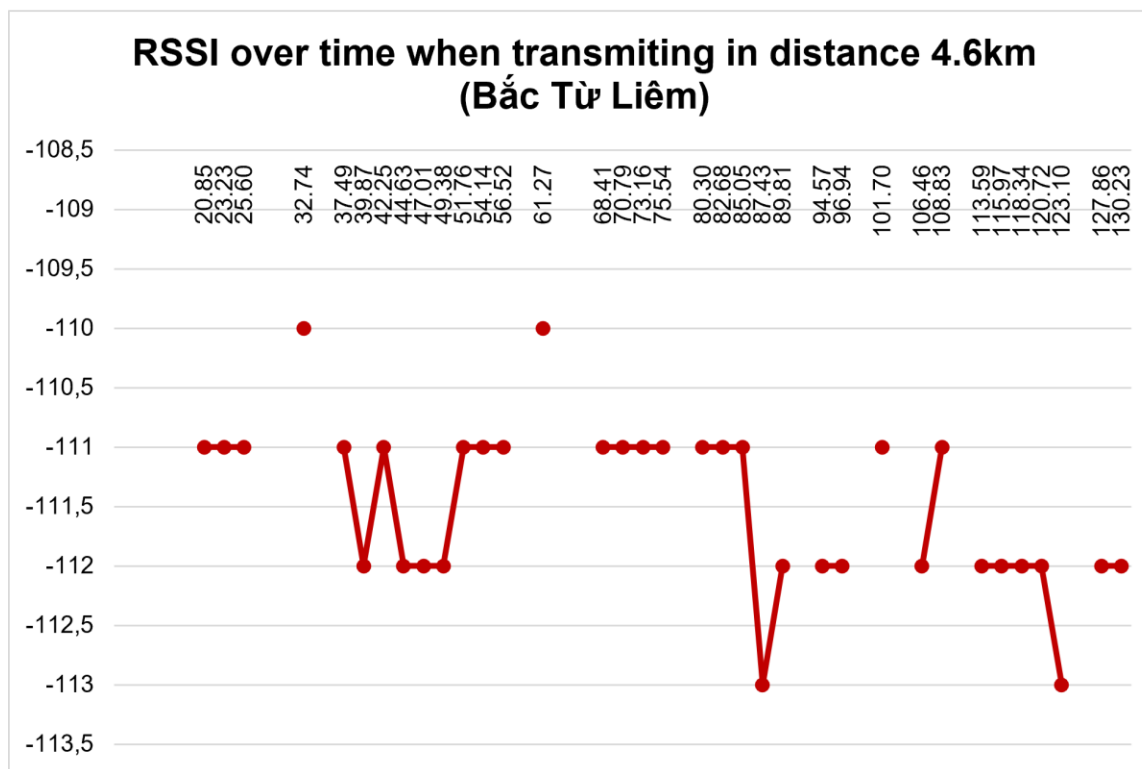
a. Kịch bản 1: Truyền trong bán kính gần (5km)



4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.6. Kết quả đo tại khoảng cách xa

a. Kịch bản 1: Truyền trong bán kính gần (5km)



Kết luận: Kết quả đo RSSI/SNR tại Bắc Từ Liêm cho thấy hệ thống với cấu hình anten hiện tại đã tiệm cận giới hạn truyền dẫn: thu được đến ~4,6 km nhưng SNR giảm dưới -18 dB và gói tin bắt đầu mất ổn định.

→ Nâng cấp anten Yagi

4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.6. Kết quả đo tại khoảng cách xa

b. Kịch bản 2: Truyền ở khoảng cách xa (tối đa 31km)



4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.6. Kết quả đo tại khoảng cách xa

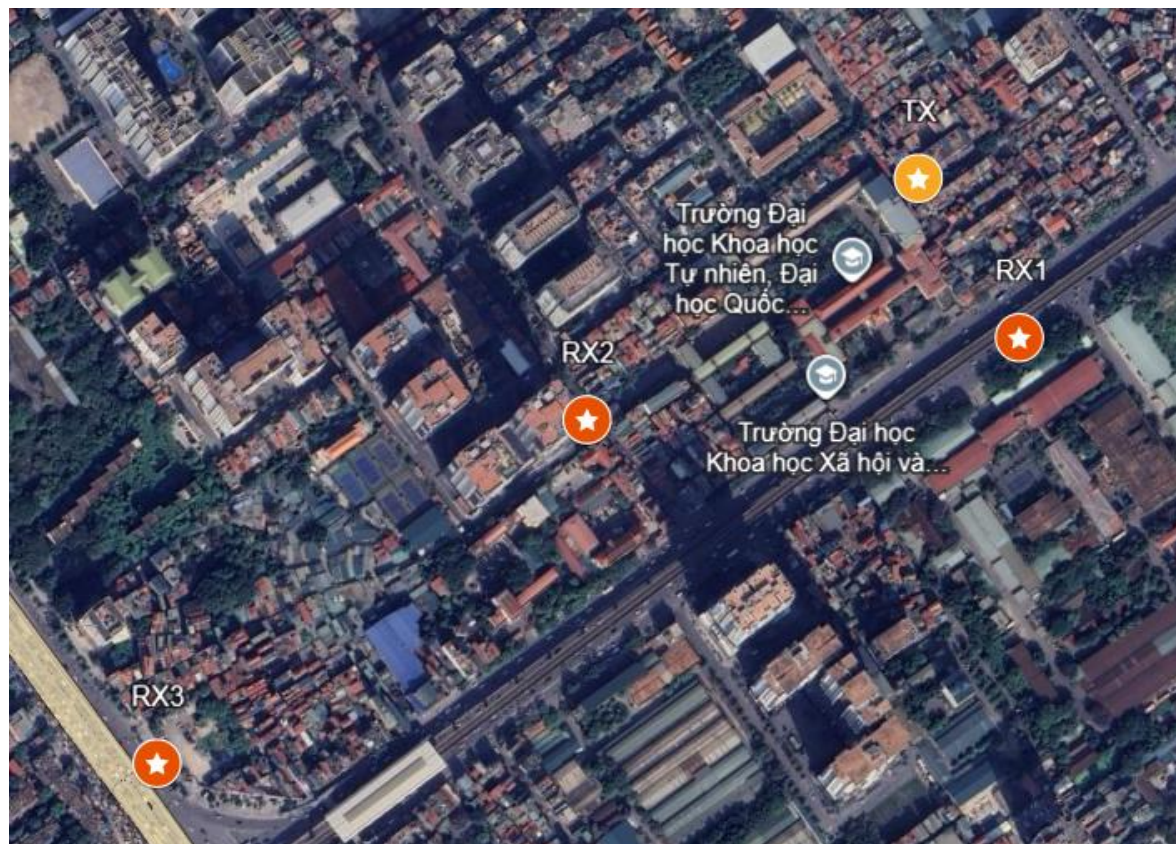
b. Kịch bản 2: Truyền ở khoảng cách xa (tối đa 31km)

Khoảng cách	RSSI (dBm)	SNR (dB)	Đánh giá kết nối
5 km	-110 đến -100	3 đến 8	Ổn định, tín hiệu đều, hầu như không mất gói
7,7 km	-112 đến -105	0 đến 6	Ổn định, dao động nhẹ nhưng vẫn đảm bảo truyền
11 km	-113 đến -108	-5 đến 3	Bắt đầu suy giảm, xuất hiện nhiễu cục bộ
15 km	-114 đến -109	-10 đến -2	Không đều, có hiện tượng mất gói rải rác
21 km	-111 đến -109	-22 đến -18	Tín hiệu yếu, nhiễu cao, truyền không ổn định
25 km	-115 đến -109	-12 đến -9	Môi trường thoáng giúp duy trì kết nối
31 km	-117 đến -112	-22 đến -19	Giới hạn thu, kết nối chập chờn, dễ mất gói

4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

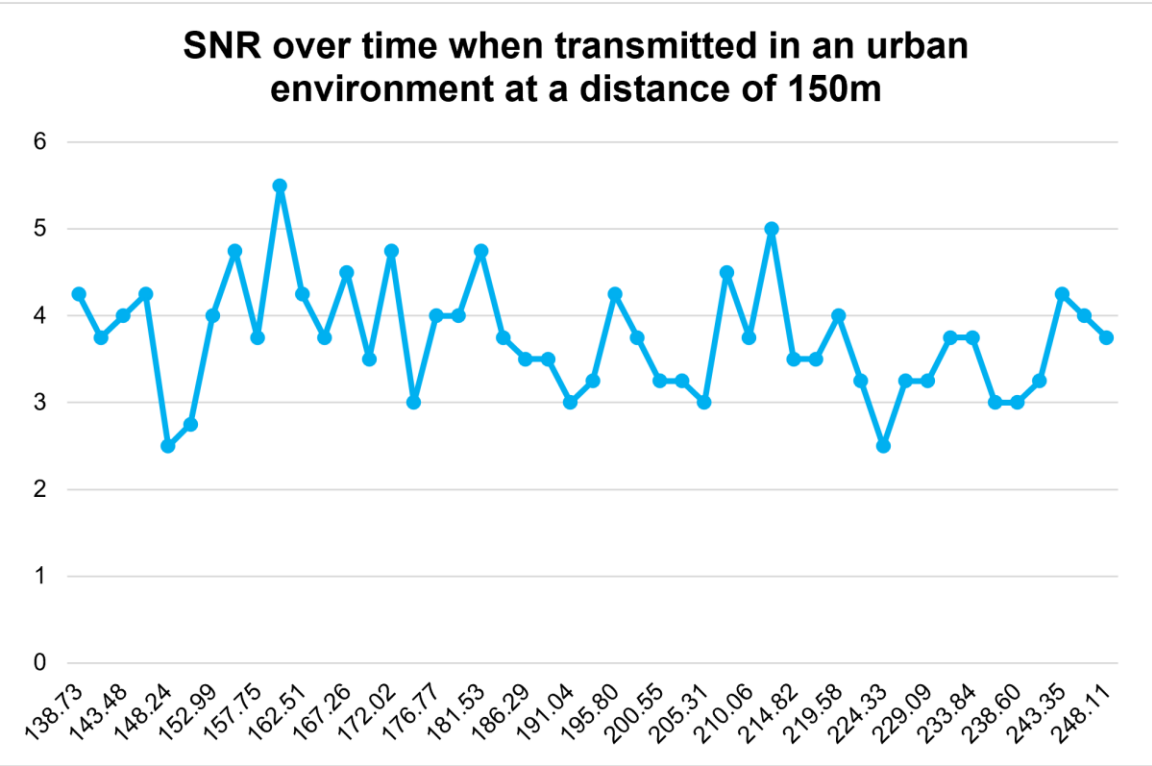
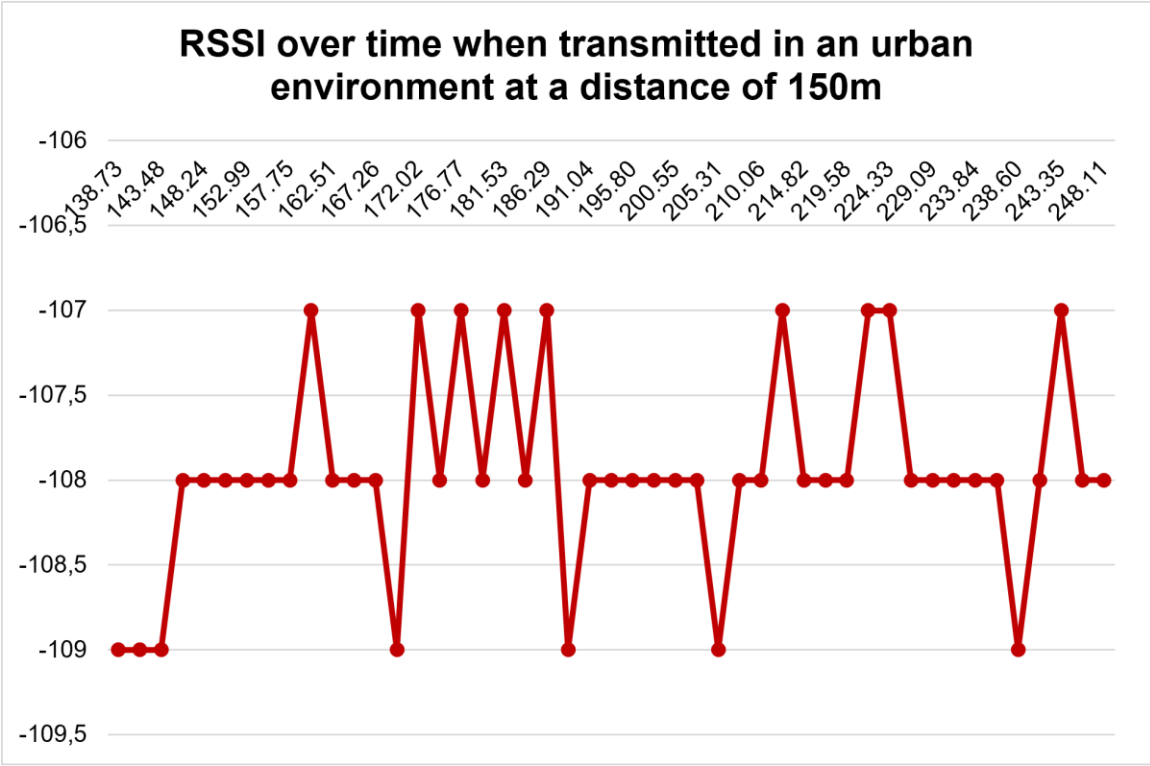
4.7. Kết quả đo tại nội đô Hà Nội

Truyền trong nội đô Hà Nội: phía phát nằm ở trong một căn nhà ở trong một khu dân cư, phía thu đặt ở các vị trí thoáng nhưng đường đi thẳng bị cản bởi nhiều tòa nhà, cây cối...



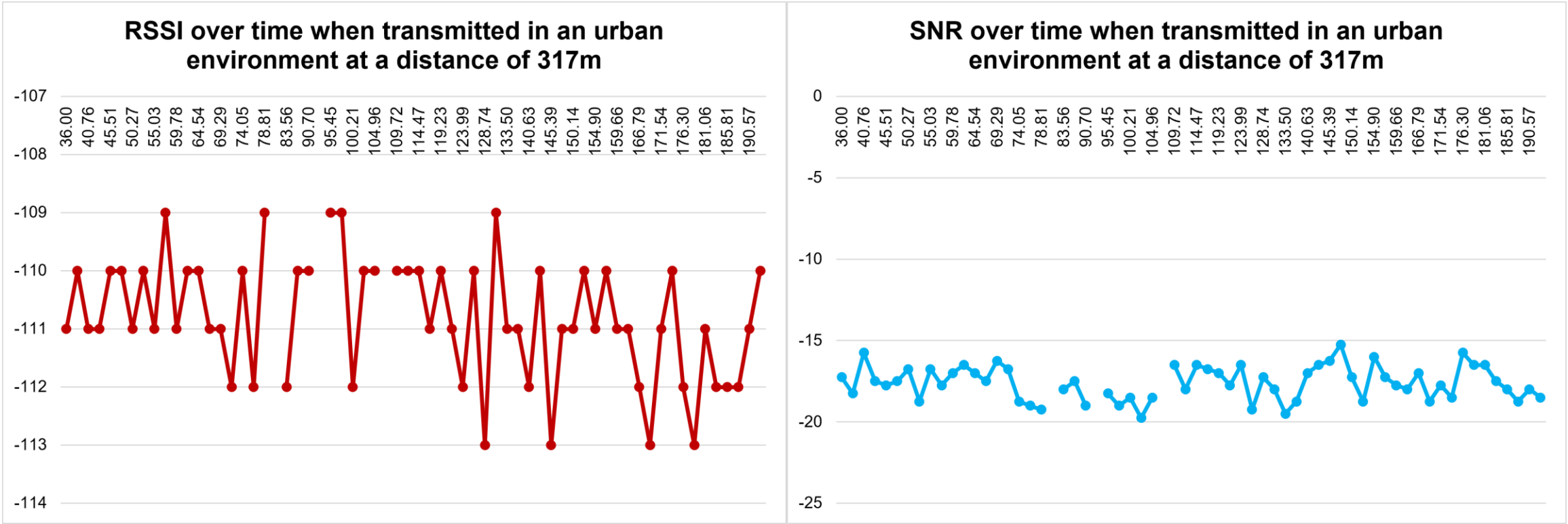
4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.7. Kết quả đo tại nội đô Hà Nội



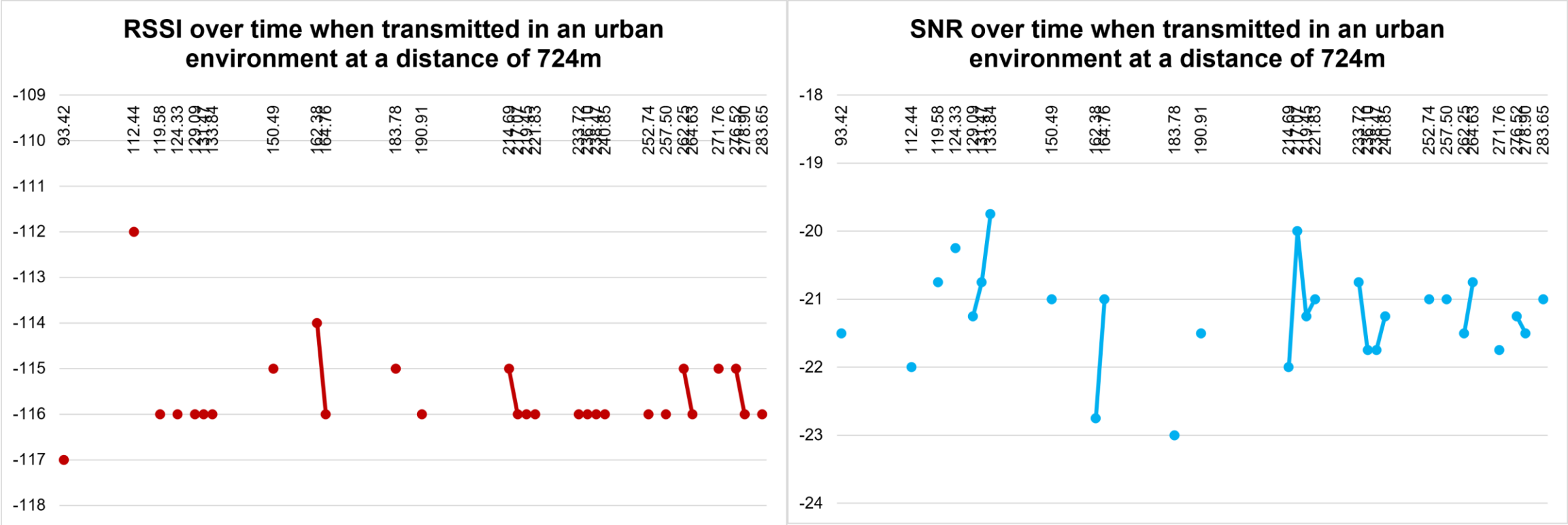
4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.7. Kết quả đo tại nội đô Hà Nội



4. Kết quả của các kịch bản kiểm thử

4.7. Kết quả đo tại nội đô Hà Nội



A large, stylized graphic of the letter 'H' composed of many small red dots, set against a solid red background.

HUST

THANK YOU !